



中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY



“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

岩安视界

矿山采空区与灾后应急勘测领航者

参赛学校

中南大学

项目负责人

王宇

参赛组别

先进制造

指导教师

彭平安



FAST-LIVO2
MINING



岩安视界

商业计划书

摘要

岩安视界聚焦矿山采空区探测难、灾后应急勘测慢、高危区域人员难以进入等现实痛点，面向井下无 GPS、弱光、高粉尘、空间受限等复杂环境，研发一套集自主飞行、实时三维建图与围岩稳定性辅助评估于一体的智能勘测系统。项目核心产品为 WA-2026 型自主飞行勘测系统，采用激光雷达、视觉与惯性传感器融合方案，结合 FAST-LIVO2 算法，实现井下复杂空间中的自主飞行、障碍感知、路径规划和高精度建图，并进一步提取顶板下沉、巷道收敛、裂隙发育等关键指标，为矿山安全管理和应急救援提供辅助决策依据。

项目定位于矿山采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测等专用场景，不面向泛化无人机市场，而是聚焦地下复杂环境中的高风险勘测需求。相比传统人工勘测方式，系统能够实现“设备先行、人员后进”，有效降低人员直接入险概率；相比通用无人机和普通测绘设备，项目更强调在无 GPS 场景下的自主作业能力、复杂空间适应能力以及由“勘测”向“辅助诊险”延伸的应用价值。

在商业模式上，项目采取“设备销售+技术服务”双路径推进：一方面面向矿山企业、科研设计机构和智能化服务商提供整机交付；另一方面通过按次服务和包年服务满足阶段性勘测和长期巡检需求，增强客户覆盖与持续合作能力。根据项目测算，未来五年营业收入和净利润均保持增长趋势，体现出较好的成长潜力和盈利空间。

项目团队由资源与安全工程、机电工程、商学等多学科成员组成，具备矿山场景理解、无人机硬件集成、算法开发、市场分析与财务规划等复合能力。依托国家矿山智能化建设、安全监测预警和应急装备升级的政策背景，岩安视界致力于形成面向矿山高危场景的专用勘测解决方案，并在后续逐步拓展至隧道、地下管廊和其他地下复杂空间场景，推动地下高风险作业向更安全、更高效、更智能的方向发展。



目录

- 1. 项目背景..... 1
 - 1.1 项目简介 1
 - 1.2 政策背景 1
 - 1.2.1 国家支持矿山智能化建设与矿山安全发展1
 - 1.2.2 国家强化矿山安全风险监测预警管理2
 - 1.2.3 国家推动矿山安全生产新质生产力发展2
 - 1.2.4 国家支持提升矿山应急救援技术装备水平2
 - 1.3 行业痛点 3
 - 1.3.1 痛点一：传统矿山勘测安全风险高3
 - 1.3.2 痛点二：现有设备环境适配性弱4
 - 1.3.3 痛点三：现有勘测无法智能诊险4
 - 1.3.4 痛点四：传统勘测应急响应慢5
 - 1.3.4 痛点五：当前矿山勘测成本高6
- 2. 团队与公司介绍 6
 - 2.1 团队与公司概述 6
 - 2.1.1 团队名称7
 - 2.1.2 公司名称与设立规划7
 - 2.1.3 发展愿景7
 - 2.2 团队能力与组织基础 8
 - 2.2.1 团队构成与主要成员8
 - 2.2.2 指导老师9
 - 2.3 合作基础与发展支撑 9
 - 2.3.1 矿山场景合作基础9
 - 2.3.2 产业合作支撑 10
- 3. 项目介绍..... 10
 - 3.1 产品迭代历程 10
 - 3.2 产品简介 11



3.3 产品优势	11
3.3.1 无 GPS 自主飞行，适配极端场景	11
3.3.2 高精度实时建图，延迟极低	12
3.3.3 应急高效，快速响应	13
3.3.4 智能诊险预警，数据赋能安全	13
3.4 专利和研究成果	14
3.4.1 专利申请	14
3.4.2 相关研究	14
4. 市场分析	14
4.1 竞品分析	14
4.1.1 应用逻辑对比	14
4.1.2 功能深度对比	15
4.1.3 场景适配性对比	15
4.1.4 价格与性价比对比	16
4.2 PEST 分析	17
4.2.1 政治因素（P）	17
4.2.2 经济因素（E）	18
4.2.3 社会因素（S）	18
4.2.4 技术因素（T）	19
4.3 SWOT 分析	20
4.3.1 优势（Strengths）	20
4.3.2 劣势（Weaknesses）	21
4.3.3 机会（Opportunities）	21
4.3.4 威胁（Threats）	22
4.4 STP 分析	23
4.4.1 市场细分（Segmentation）	23
4.4.2 目标市场（Targeting）	25
4.4.3 市场定位（Positioning）	26
4.5 客户画像	28



4.5.1 矿山生产企业	28
4.5.2 应急管理及矿山救援单位	28
4.5.3 矿山设计院与科研机构	29
4.5.4 矿山智能化服务商与设备集成商	29
4.6 市场规模	29
4.6.1 存量矿山智能化改造市场	31
4.6.2 新建及改扩建矿山增量市场	31
4.6.3 规划待建智能化矿山市场	31
4.6.4 采空区专项治理市场	32
4.6.5 应急救援专项市场	32
4.6.6 科研与设计机构市场	33
4.6.7 项目首轮可进入市场测算 (SAM/SOM)	33
5. 商业模式	34
5.1 营销策略	34
5.1.1 产品策略 (Product)	34
5.1.2 价格策略 (Price)	35
5.1.3 渠道策略 (Place)	36
5.1.4 推广策略 (Promotion)	37
5.2 营销模式	38
5.2.1 直销模式	38
5.2.2 技术服务模式	39
5.3 盈利模式	39
5.3.1 主要盈利模式	39
5.3.2 实施与交付保障	41
5.4 运营成效	42
5.4.1 技术验证	42
5.4.2 合作落地	44
5.4.3 宣传成效	45
6. 融资计划	46



6.1 股本结构	46
6.1.1 初始结构	46
6.1.2 天使轮融资后股本结构	47
6.2 资金用途	47
6.3 阶段性融资目标	49
7. 财务分析	50
7.1 核心财务假设	50
7.1.1 主要财务假设	50
7.1.2 单位经济模型假设	51
7.2 分年度财务预测分析	53
7.2.1 收入结构分析	54
7.2.2 成本结构分析	55
7.2.3 毛利及毛利率分析	55
7.2.4 期间费用分析	56
7.2.5 利润水平分析	57
7.3 关键财务指标分析	57
7.4 财务风险分析与应对措施	58
7.4.1 营业收入增长不及预期风险	58
7.4.2 成本波动与毛利率下降风险	58
7.4.3 现金流压力风险	58
7.4.4 研发投入持续性风险	59
7.5 本章结论	59
8. 未来规划	60
8.1 初期（第 1-2 年）：产品定型与标杆突破	60
8.1.1 阶段目标	60
8.1.2 重点任务	60
8.1.3 阶段性成果目标	61
8.2 中期（第 3-4 年）：规模化推广与区域复制	62



8.2.1 阶段目标 62

8.2.2 重点任务 62

8.2.3 阶段性成果目标 63

8.3 长期：（第 5 年及以后）：平台化拓展与产业化升级 63

8.3.1 阶段目标 63

8.3.2 重点任务 63

8.3.3 里程碑目标 64

9. 投资价值 64

9.1 细分市场需求明确，政策与场景双重支撑 64

9.2 核心能力聚焦井下无 GPS 场景，差异化特征明显 65

9.3 商业模式清晰，兼顾设备销售与技术服务 65

9.4 财务模型具备成长性，盈利路径较为清晰 65

9.5 团队结构互补，具备持续推进基础 65

9.6 投资价值总结 66



岩安视界商业计划书

1. 项目背景

1.1 项目简介

本项目聚焦矿山采空区探测难、灾后应急勘察慢、危险区域人员难以进入等安全痛点，研发一套无 GPS 环境下自主飞行 + 实时三维建图 + 围岩稳定性智能评估的一体化勘测系统。

系统以无人机为搭载平台，集成激光雷达、视觉与惯性传感器，采用研发的 FAST-LIVO2 算法，攻克井下复杂环境（弱光、粉尘、狭窄空间）下的实时三维重建难题，通“感知 - 规划 - 决策”闭环，完成自主避障与主动勘测，无需人工遥控。

项目创新地将三维点云数据与岩体力学模型深度融合，自动提取顶板下沉量、巷道收敛值、裂隙密度等围岩稳定性关键指标，结合 RMR 岩体评级体系实现围岩稳定性分级与实时预警。系统可高效进入采空区等高危区域完成结构探测，也能在灾后黄金时间快速构建灾区三维地图，为救援决策提供数据支撑。

项目融合安全工程、智能探测与自主飞行技术，有效破解矿山高危场景“人员难进入、环境难感知、风险难判断”难题，大幅提升矿山安全监测与应急救援智能化水平，具有显著工程应用价值与推广前景。

1.2 政策背景

1.2.1 国家支持矿山智能化建设与矿山安全发展

党的二十届四中全会及中央经济工作会议明确提出强化安全生产保障、推动矿山安全高质量发展的要求，为矿山智能化技术创新提供了顶层设计指引。国家矿山安全监察局发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》（2024 年）进一步强调，要加大无人机监测应用，探索采空区等有限空间安全智能监测，推广危险岗位机器人替代，推动新一代信息技术与矿山安全生产深度融合。这一系列政策导向，为岩安视界项目“无 GPS 自主飞行+实时三维建图”的核心技术路线提供了强有力的政策依据，明确了项目的研发方向与应用场景。同时，政策明确支持各类创新主体参与矿山智能化建设，为岩安视界项目从技术研发走向现场应用提供了良好的发展环境。

1.2.2 国家强化矿山安全风险监测预警管理

《国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告》指出“构建碳达峰碳中和‘1+N’政策体系”，为绿色低碳技术产业提供了坚实的制度保障和明确的导向支持。强调加快绿色低碳科技创新，大力支持节能降碳新技术、新材料、新装备的研发与应用，并鼓励可再生能源的发展与集成利用。这一完整的政策框架为智能风屏障等旨在提升基础设施能效、促进可再生能源就地消纳的创新技术提供了强劲的政策推力与广阔的市场前景。

为加强矿山安全风险防控，国家矿山安全监察局出台《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法(试行)》(2025年)，明确矿山安全风险监测预警工作坚持“分类分级、科学规范、及时处置、闭环管理”的原则，将顶板、采空区等纳入重点监测范围，要求监测数据实时上传、预警信息及时响应处置。该办法还鼓励矿山利用无人机、人工智能等技术手段提升监测预警的覆盖范围和精准度，明确矿山需建立“值班查看-预警接警-响应处置-分析研判-核查反馈”的闭环工作流程。这与岩安视界项目的实时数据采集、智能预警功能形成精准呼应，为项目的推广应用提供了坚实的制度保障，也明确了项目在矿山安全管理体系中的核心定位。

1.2.3 国家推动矿山安全生产新质生产力发展

2026年矿山安全生产工作要点(矿安〔2026〕1号)明确提出，要全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，完善新质生产力引领机制，围绕透明地质、智能掘进等关键技术开展科技攻关，深入实施“人工智能+”行动，推动矿山智能化应用场景落地。该要点还强调要发布新一批矿山安全先进适用技术装备推广目录，推进非煤矿山智能化建设提速扩面，提升矿山本质安全水平。岩安视界项目聚焦透明地质建模、智能监测预警等核心领域，契合新质生产力引领下的矿山安全发展需求，政策的导向性支持为项目技术升级、成果转化提供了有力激励，助力项目在行业内快速推广。

1.2.4 国家支持提升矿山应急救援技术装备水平

《“十四五”矿山安全生产规划》明确提出，要坚持科技强安，全面提升矿山应急救援技术装备水平，推进矿山救灾探查无人化，构建空天地一体化应急通信系统，实现灾后快速勘察与风险评估。规划还强调要加强矿山应急救援技术装备攻关，推广应用安全防护、应急救援等矿山机器人，加快科技成果转化及产业化应用。岩安



视界项目能够在矿山事故发生后的黄金救援时间内，快速构建灾区三维地图、精准排查安全隐患，完美契合规划中提升应急救援处置能力的核心要求，政策为项目的技术研发和场景应用提供了清晰指引和有力支撑。

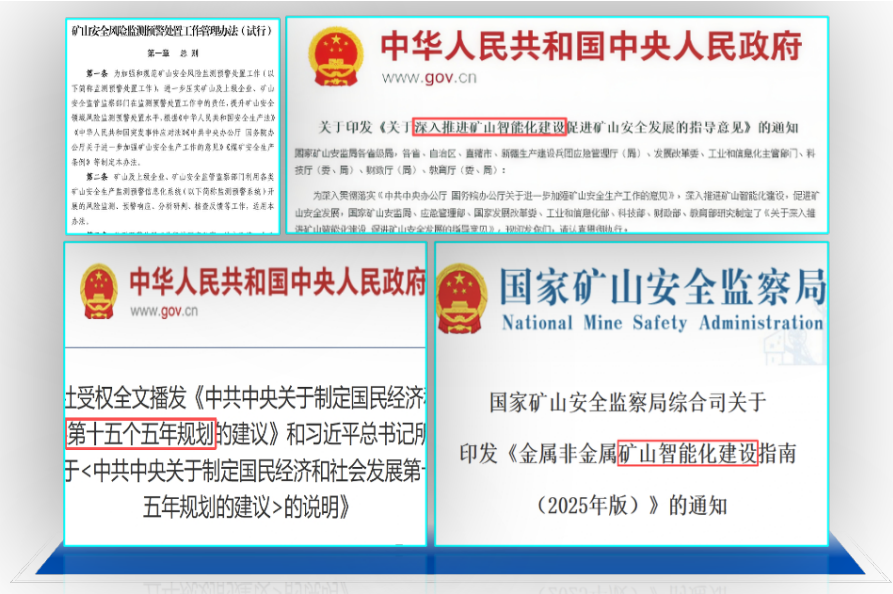


图 1 矿山智能安全化相关政策

1.3 行业痛点

1.3.1 痛点一：传统矿山勘测安全风险高

当前矿山行业普遍采用的传统人工勘测方式，受作业环境限制，存在严重安全隐患与人员风险。其核心缺陷在于必须人员现场进入、近距离排查，高危场景无法替代。这类勘测方式无法在采空区、灾害后等危险环境中实现无人化作业，在顶板破碎、结构不稳、易坍塌的复杂井下环境中危险性极高。在发生坍塌、透水、火灾等事故后的应急场景下，传统人工勘测因无法保障人员安全，不仅无法快速获取现场数据，还极易造成二次伤亡，使得现有勘测手段在应对高危作业环境与应急救援时，既难以保障作业人员生命安全，也大幅提升了矿山安全生产与应急处置的整体风险。



图 2 传统矿山勘测环境

1.3.2 痛点二：现有设备环境适配性弱

当前矿山井下、采空区、封闭巷道等场景，受无 GPS、弱光、高粉尘、弱纹理等条件限制，常规勘测设备普遍存在适用性差、易失灵问题。其核心缺陷在于依赖外部信号、环境适应性差、定位建图稳定性不足。这类设备无法在无 GPS、恶劣工况下保持可靠工作，在矿山复杂恶劣、干扰极强的自然环境中表现不稳定。在高粉尘、长距离、大坡度、无纹理巷道条件下，传统勘测设备因无法实现自主稳定定位与建图，不仅勘测精度骤降，还频繁出现失准、漂移、任务失败，使得现有装备在应对真实矿山复杂环境时，既难以保证数据可靠性，也无法满足常态化勘测与应急快速响应要求。



图 3 现有设备操作情况

1.3.3 痛点三：现有勘测无法智能诊险

当前矿山安全勘测领域的常规设备，受功能设计局限，普遍存在“只测不诊、

只图不析”的问题。其核心缺陷在于仅能采集点云、生成三维模型，缺少岩体稳定性、结构风险等专业分析能力。这类设备无法将三维数据转化为安全评价指标，在需要风险识别、隐患判定的工程场景中应用价值有限。在采空区、巷道、边坡等关键结构勘测后，传统设备因无法自动提取围岩收敛、顶板沉降、岩体质量等关键参数，不仅无法直接支撑安全评估与预警，还需大量人工后处理与经验判断，使得现有技术在应对矿山安全管控时，既难以实现智能化风险识别，也无法为决策提供量化科学依据。



图 4 现有诊险方式

1.3.4 痛点四：传统勘测应急响应慢

当前矿山勘测与应急排查工作，受传统模式制约，普遍存在作业流程长、时效低、响应慢的问题。其核心缺陷在于人工介入多、工序繁琐、后处理周期长，无法快速出结果。这类勘测方式无法满足应急救援“黄金时间”内的快速决策需求，在突发事故、灾害处置等高时效场景下严重滞后。在矿山应急救援、险情紧急排查等场景下，传统勘测因无法实现“快速进场 — 实时建图 — 即时分析”，不仅数据输出严重滞后，还直接延误救援时机与处置效率，使得现有模式在应对突发灾害与紧急任务时，既难以支撑快速决策，也大幅降低应急处置成功率。



图 5 传统勘测模式

1.3.4 痛点五：当前矿山勘测成本高

当前矿山勘测与安全检测工作，受传统方式制约，普遍存在人力成本高、设备投入大、维护复杂、漏检误判损失大等问题。其核心缺陷在于依赖专业团队、作业效率低、漏检风险高，难以兼顾经济性与可靠性。这类模式长期使用会造成持续高投入，在中小型矿山与常态化运维场景下负担沉重。在长期运维、重复巡检、隐患排查过程中，传统勘测因人工成本高、设备利用率低、故障损失大，不仅直接推高运维成本，还可能因漏检引发停产、事故等巨大间接损失，使得现有方案在兼顾安全与成本控制时，既难以降低投入，也无法保障矿山长期稳定运行。



图 6 主要痛点

2. 团队与公司介绍

2.1 团队与公司概述

2.1.1 团队名称

团队名称为“岩安视界”。“岩安”对应矿山与地下工程安全场景，“视界”强调通过自主飞行与三维感知手段,将原本难以进入、难以看清的高危空间转化为可感知、可建模、可分析的作业对象

2.1.2 公司名称与设立规划

在项目持续推进和技术路线逐步清晰的基础上,团队拟于 2026 年设立岩安视界科技有限公司,作为项目后续技术转化、业务开展和市场拓展的经营主体。公司设立后,将不再仅以参赛项目或科研团队的形式推进工作,而是以企业化方式围绕产品研发、场景测试、客户服务、成果转化和市场推广开展系统运营。

岩安视界科技有限公司拟定位为面向矿山及地下复杂空间场景的专用勘测装备与技术服务企业。公司不以泛化无人机市场为目标,而是聚焦采空区探测、井下高危区域巡检、灾后应急勘测等专业场景,围绕无 GPS 环境下的自主飞行、实时三维建图、围岩诊险辅助分析和现场服务交付,形成具有专业针对性的产品与解决方案。这一公司化方向与团队当前已经形成的技术原型、产品路线和应用场景高度一致,也有利于后续将现有成果由“项目研发”进一步转化为“产品交付”和“市场应用”。



图 7 公司 logo

2.1.3 发展愿景

本团队愿景不是泛化地做“大而全”的无人机品牌,而是扎根矿山与地下空间安全场景,形成一套真正适用于无 GPS、高风险、受限空间的专用勘测装备与技术方

案。短期目标是把原型系统打磨到可在典型井下工况稳定运行;中期目标是在采空



区探测、井下巡检和灾后勘测中形成标准化服务流程；长期目标是在矿山之外，将该方案拓展到隧道、地下管廊和局部坍塌区域巡检等场景。

2.2 团队能力与组织基础

2.2.1 团队构成与主要成员

岩安视界项目团队由资源与安全工程、机电工程、商学等多学科成员组成，具备矿山场景理解、无人机硬件集成、算法开发、市场分析与财务规划等复合能力。原文已明确这一跨学科特征，并指出团队依托国家矿山智能化建设、安全监测预警和应急装备升级等政策背景，致力于形成面向矿山高危场景的专用勘测解决方案。

岩安视界团队在人员配置上坚持“场景理解—技术研发—系统集成—商业表达”协同推进的原则，形成了较为清晰的职责分工。

团队负责人主要承担项目总体统筹、技术路线把握、矿山场景需求梳理和关键合作推进等工作，是团队战略方向与资源整合的核心协调者。硬件与飞控方向成员负责无人机平台搭建、飞控系统调试、传感器载荷适配和样机工程化优化，是实现系统稳定运行的重要支撑。算法与感知方向成员则负责环境感知、路径规划、三维点云重建、数据处理与辅助分析等内容，为产品核心能力的实现提供技术基础。市场与运营方向成员主要承担市场调研、商业模式设计、财务测算、合作联络、文本撰写和项目展示优化等任务，推动项目由技术逻辑向市场逻辑顺畅转化。软件运营与资料管理方向成员则负责软件运行维护、点云整理、实验记录、资料归档和技术更新等工作，保证项目开发与交付过程中的数据和材料管理规范有序。

表 1 团队主要成员介绍

姓名	学院	职责定位	主要分工
王宇	资源与安全工程学院	项目负责人	项目总体统筹、负责 3D 建模、矿山场景需求分析、围岩稳定性分析逻辑设计
郭起隆	机电工程学院	硬件与飞控负责人	负责硬件集成、无人机平台选型、飞控集成、结构改装与传感器载荷适配
王昊哲	商学院	市场与商业负责人	市场调研、客户画像、企业联络、商业模式设计与竞赛材料统筹
李昊阳	湘雅基础医学院	安全与应急研究支持	视觉算法设计、应急场景流程梳理、复杂环境作业安全风险分析
郭禹显	机电工程学院	感知系统开发	硬件编程、传感器标定、数据链路测试流程设计
谭锦轩	机电工程学院	算法工程支持	路径规划、障碍感知与任务执行流程优化



党士钦	资源与安全工程学院	矿山工程支持	采空区与巷道典型场景分析、测试方案设计
裴航天	资源与安全工程学院	软件运营	软件维持与运营、点云整理、实验记录、资料归档与技术更新

2.2.2 指导老师

本项目在推进过程中，依托“技术指导—产业赋能—商业支撑”相结合的复合型指导体系，形成了较为完善的导师支持机制，为项目的技术研发、场景应用、成果转化和市场推广提供了全方位保障。导师团队分别从专业技术、产业实践和商业策划等不同维度参与项目建设，不仅提升了项目的科学性、可行性和创新性，也为项目后续落地应用与持续发展奠定了坚实基础。

其中，彭平安为中南大学副教授，具备扎实的专业理论基础和丰富的科研指导经验，能够从项目整体技术路线设计、核心功能优化、矿山场景适配、关键技术攻关以及实施方案完善等方面给予系统指导。在项目推进过程中，彭平安老师重点围绕矿山智能化应用需求，对项目的技术可行性、工程适配性和实际应用价值进行把关，帮助团队进一步明确技术方向、优化研究思路、提升项目方案的科学性与严谨性，为项目实现技术创新与工程应用协同发展提供了重要支撑。

王李管为长沙迪迈科技有限公司董事长，长期深耕行业一线，具有丰富的企业经营管理经验和较强的产业资源整合能力，能够从产业需求识别、行业发展趋势研判、企业实际应用场景匹配、成果转化路径设计以及市场推广策略制定等方面为项目提供指导。依托其在产业领域的实践经验和资源优势，项目能够更好地对接市场需求、把握行业痛点、优化产品定位，增强项目从技术研发走向产业应用的现实基础，有效提升项目的商业转化能力和落地实施能力。

杨振豪为中南大学商学院研究生，具备较强的商业分析、项目策划与文本撰写能力，主要从商业计划书撰写、市场调研分析、运营模式设计、项目路演展示、竞赛材料优化及商业逻辑梳理等方面参与项目支持。在项目发展过程中，杨振豪同学结合商科视角，对项目的市场价值、用户需求、推广路径和商业模式进行分析与完善，协助团队进一步提升项目表达的系统性、规范性和说服力，增强项目在创新创业竞赛、融资对接和市场推广中的综合展示效果。

2.3 合作基础与发展支撑

2.3.1 矿山场景合作基础

对矿山安全勘测类项目而言，是否具备真实场景合作基础，是衡量项目可行性和商业前景的重要标准。当前，岩安视界项目已与广西中金岭南矿业有限责任公司、公司两座矿山达成合作共识，为后续样机测试、典型场景验证和示范应用奠定了基础。

这一合作基础的意义在于，项目的技术方向和产品形态已经开始进入真实矿山场景的需求验证阶段，而不再停留在实验室原型或纸面设想层面。对于初创项目而言，能够获得真实矿山应用场景的初步认可，意味着后续在产品迭代、工况适配、数据积累和案例形成方面具备更明确的落脚点，也为公司设立后的市场开拓与样板案例建设创造了条件。

2.3.2 产业合作支撑

除矿山场景合作外，岩安视界还已与建立合作关系。该合作关系不仅为项目提供产业资源支撑，也有助于团队在产品方案优化、客户需求对接、技术成果转化和行业应用推广等方面获得更直接的实践支持。

对于拟于 2026 年设立的岩安视界科技有限公司而言，这种合作关系具有重要意义。一方面，它能够帮助团队在公司成立初期缩短从技术研发到产业落地的距离；另一方面，也有助于增强外部对项目商业化能力和成长潜力的判断。结合两座矿山的合作共识与产业合作支撑，岩安视界已经初步具备“高校团队研发—企业资源协同—矿山场景验证”的发展基础，这种结构较好地说明了项目并非孤立研发，而是在真实应用需求牵引下逐步推进。



图 8 已合作企业

3. 项目介绍

3.1 产品迭代历程

岩安视界以矿山安全勘测技术普惠化为主线，当前完成两代产品迭代。

第一阶段是手持式勘测仪阶段。团队先围绕 FAST-LIVO2 建图流程开展验证，

形成手持式三维勘测原型，用于验证算法链路、点云质量和矿山场景适配性。该阶段的任务不是直接商业化，而是完成关键技术的可行性验证。

第二阶段是 WA-2026 型自主飞行勘测系统阶段。团队将前期建图能力与无人机平台集成，形成具备自主飞行、障碍感知、点云重建和辅助分析能力的原型系统，重点解决井下非结构化空间中的飞行控制与建图稳定性问题。

未来，会进入工程化完善阶段。项目后续将围绕机体轻量化、续航配置、任务规划、风险分析模块和现场操作流程持续优化，逐步从“能飞、能建图”走向“能稳定应用、能支撑现场作业决策”。



图 9 产品迭代历程

3.2 产品简介

团队目前形成的核心产品为 WA-2026 型无人机自主飞行勘测系统。该系统由飞行平台、感知模块、建图模块、任务规划模块和辅助分析模块构成，面向采空区探测、井下巡检、灾后应急勘测等场景使用。其核心能力包括：在无 GPS 环境下实现自主飞行与避障；在复杂地下空间中完成三维重建；基于建图结果输出围岩稳定性辅助判断信息。

从产品形态看，WA-2026 并不是单一硬件设备，而是“飞行平台+感知载荷+算法软件+作业流程”的组合型产品。对矿山企业而言，真正可交付的不是一架无人机，而是一套可以进入现场执行勘测任务、输出可用结果、并能被技术人员接受的工作方案。

3.3 产品优势

3.3.1 无 GPS 自主飞行，适配极端场景

本产品创新性融合 FAST-LIVO2 SLAM 算法与无人机自主飞行技术，构建“感知-规划-决策”闭环系统，彻底突破行业无人机依赖 GPS 的技术瓶颈，可在无 GPS、封闭巷道、采空区等高危复杂场景下全自主飞行，作业稳定性达 98%；较行业平均无 GPS 环境作业稳定性（ $\leq 60\%$ ）提升 63.3%，填补行业无 GPS 环境下无人化自主勘测的技术空白，实现高危盲区的安全勘测。

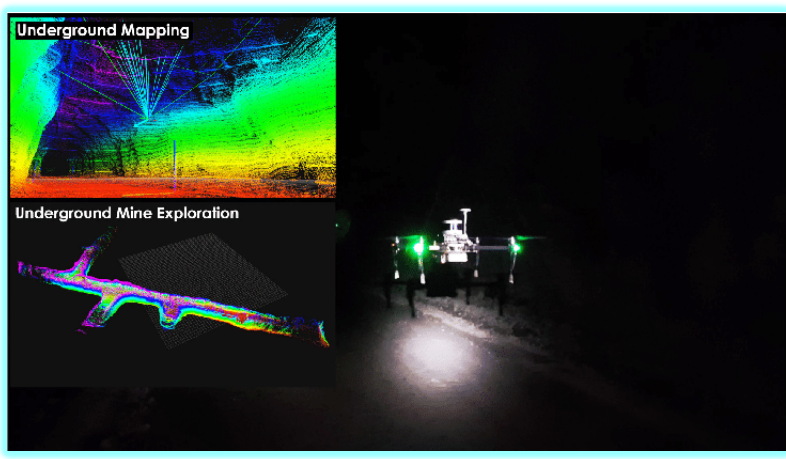


图 10 无 GPS 自主飞行场景

3.3.2 高精度实时建图，延迟极低

搭载高精度激光雷达与优化版 FAST-LIVO2 算法，建图精度达 $\pm 1.8\text{cm/m}$ ，较行业平均 $\pm 5\text{cm/m}$ 提升 64%，可精准还原矿山采空区、巷道的三维结构；实时建图延迟 ≤ 5 秒，较行业平均 ≥ 30 秒缩短 83.3%，实现“勘测即建图、建图即可用”，解决行业无人机建图精度不足、延迟高的痛点。

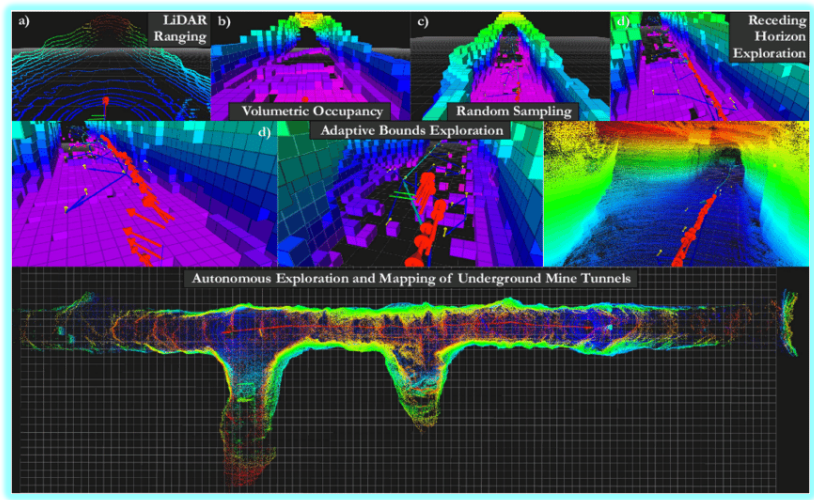


图 11 实时建模

3.3.3 应急高效，快速响应

优化应急勘测流程与飞行路径规划，应急勘测单次耗时压缩至 10 分钟，较行业平均小时级（60 分钟以上）提升 83.3%；可快速响应矿山灾后、隐患排查等应急场景，为救援决策、隐患处置争取宝贵时间，契合国家应急救援“快速响应”的政策要求。



图 12 无人机快速响应

3.3.4 智能诊险预警，数据赋能安全

独家搭载围岩稳定性评估模块，融合安全工程、采矿工程专业理论，可精准提取围岩收敛率（测量误差 $\leq 0.1\text{mm/d}$ ）、顶板下沉量（测量误差 $\leq 0.05\text{mm/d}$ ）等关键力学指标，实现红黄绿三级预警，预警准确率达 95%以上；打破行业无人机“只建图、不诊险”的局限，将勘测数据转化为安全决策依据，提升矿山安全防控能力。

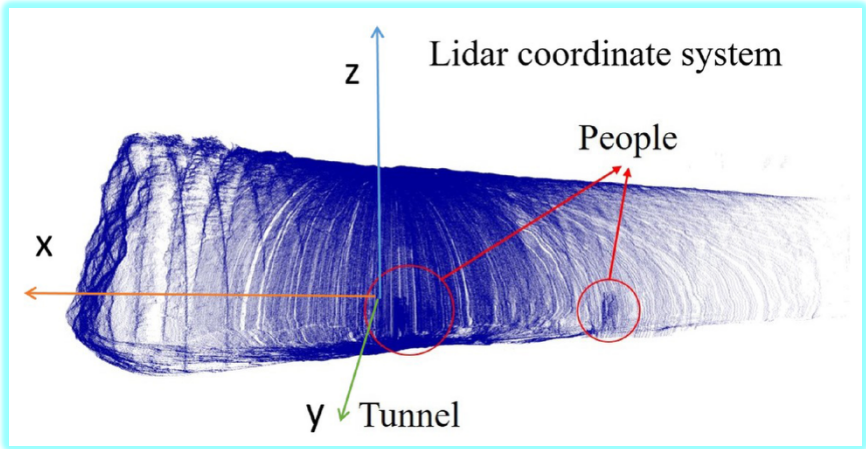


图 13 智能诊断识别位置

3.4 专利和研究成果

3.4.1 专利申请

项目目前处于学校创新成果整理与知识产权申请准备阶段,已围绕“井下无 GPS 环境自主飞行勘测流程”“矿山三维建图与辅助分析方法”“多传感器集成与任务执行流程”等方向完成专利交底材料与技术文档梳理。正式授权与公开进度将以学校知识产权申报安排为准。

3.4.2 相关研究

团队已完成前期文献梳理、算法移植、原型搭建和多轮联调测试,形成了较完整的研究基础。技术研究重点包括:复杂空间下的激光—视觉—惯性融合定位、受限空间自主飞行策略、点云数据的几何特征提取,以及围绕矿山工程需求开展的辅助分析逻辑设计。后续研究将围绕复杂工况稳健性、任务规划效率和现场实用性持续推进。

4. 市场分析

4.1 竞品分析

岩安视界所面对的竞争,并不局限于某一品牌或某一型号的无人机产品,而是来自当前矿山高危区域勘测中几类主流解决方案的综合竞争。结合市场现状和实际应用场景,现有方案大体可以分为三类:第一类是以大疆、华测、数字绿土、北科天绘等为代表的通用工业无人机或测绘无人机方案;第二类是以手持式、背包式激光扫描设备为代表的近距离三维测绘方案;第三类是传统人工巡检与经验判断方案。三类方案各有其适用边界,在常规露天测绘、地面建模或低风险巡检中已有较成熟应用,但在矿山采空区、坍塌风险区、井下狭长巷道等高风险、受限空间场景中,均存在不同程度的局限。

4.1.1 应用逻辑对比

从应用逻辑看,通用工业无人机的优势主要在于平台成熟、测绘精度较高、生态体系较完善,适用于露天矿区、地表空间或具备较好卫星定位条件的常规测绘场景。然而,这类产品大多依赖 RTK、GNSS 等外部定位条件,在无 GPS 环境下通常只能实现短时间悬停或有限的辅助避障,难以满足井下自主探索、复杂巷道连续飞

行和未知空间实时建图的需求。表 2 显示，大疆 M350 RTK+禅思 L1、北科天绘 UFO-Mine 等产品在平面和高程精度方面与本产品接近，但在“无 GPS 环境自主飞行”这一矿山刚需能力上存在明显短板，难以直接适配井下采空区和狭长巷道场景。华测导航 P500 Pro 矿山版虽然测绘精度略高，但其核心仍以 RTK 为主，在无 GPS 场景下基本不可用，且缺乏矿山专属 AI 分析能力，本质上仍属于“测绘设备适配矿山场景”的思路，而非“围绕矿山高危环境原生设计”的产品路径。

4.1.2 功能深度对比

从功能深度看，现有多数竞品的核心能力仍集中于数据采集与三维重建，即“把空间扫出来、建出来”，但在矿山行业真正关心的围岩稳定性识别、裂隙判别、风险预警等方面，普遍停留在通用测绘或基础分析层面。岩安视界的差异化优势不在于简单提高点云精度，而在于在满足三维建图需求的基础上，进一步叠加矿山 AI 围岩稳定性评估能力。根据表 2，本产品在矿山 AI 围岩稳定性评估维度明显优于同类产品，内置矿山专属算法，能够实现裂隙自动识别及红、黄、绿三级预警。相比之下，大疆 M350 RTK+禅思 L1 仅具备通用测绘算法，数字绿土 LiAir Mini 矿山版虽然可以通过付费升级方式补充部分 AI 功能，但并未形成内置的一体化矿山风险评估体系；北科天绘 UFO-Mine 也仅提供有限评估能力，缺乏分级预警功能。由此可见，当前多数竞品仍以“测绘”作为终点，而岩安视界则进一步向“测绘+分析+预警”延伸，更贴近矿山客户对于安全决策支持的真实需求。

4.1.3 场景适配性对比

从场景适配性看，岩安视界的核心竞争力主要体现在矿山高危环境的专用化设计，而非在所有指标上与所有通用设备进行“全面对标”。矿山井下场景具有无 GPS、弱光、高粉尘、空间狭窄、障碍物复杂、人员进入风险高等特点，这意味着客户真正关注的并不是设备在标准环境下的单项参数表现，而是其在复杂工况下是否“飞得进去、飞得稳定、建得出来、结果可用”。在这一点上，岩安视界依托自研 FAST-LIVO2 算法，实现了无 GPS 环境下 30 分钟以上自主飞行，可在巷道、采空区等场景开展自主探索，并同步完成实时建图与矿山风险识别，这使其在典型井下工况中具备更强的可用性和任务完成能力。相较之下，多数竞品虽在地表测绘或开阔空间具备较高成熟度，但进入井下高危未知空间后，其原有优势会被定位依赖和功能边界明显削弱。



4.1.4 价格与性价比对比

从价格与性价比看，岩安视界同样具有较强竞争力。表 2 显示，本产品定价为 79,800 元，明显低于大疆 M350 RTK+禅思 L1、数字绿土 LiAir Mini 矿山版、北科天绘 UFO-Mine 以及华测导航 P500 Pro 矿山版等同类方案。与主要竞品相比，本产品价格更低，但并未以牺牲核心能力为代价，反而在无 GPS 自主飞行和矿山 AI 评估两项关键指标上形成了差异化领先。因此，岩安视界的性价比优势不是单纯依赖低价，而是建立在“更贴合矿山场景刚需的能力组合”基础之上，即以更低的采购成本提供更适合井下高危环境的解决方案。这一点对于预算有限、但安全需求刚性的矿山企业而言，具有较强吸引力。

综合来看，岩安视界的市场竞争优势主要体现在三个方面：一是面向无 GPS 矿山场景的自主飞行能力，解决了通用测绘无人机“进不去、飞不深、飞不稳”的痛点；二是将三维建图与矿山 AI 围岩稳定性评估相结合，突破了现有竞品普遍止步于“建模输出”的局限；三是在保持核心功能领先的同时实现更具竞争力的价格水平，形成较高的综合性价比。因此，岩安视界并非在所有通用指标上追求“参数最强”，而是在矿山高危勘测这一细分场景中，通过“无 GPS 自主飞行+实时建图+围岩智能评估”的组合能力建立了更具针对性的竞争壁垒。这种竞争优势决定了岩安视界更适合作为矿山井下高风险区域勘测的专用解决方案，而不是通用工业无人机的简单替代品。

表 2 主要竞品分析

产品名称	1. 无 GPS 环境自主飞行（矿山刚需）	2. 三维建模精度（平面 / 高程）	3. 矿山 AI 围岩稳定性评估	官方定价（元）	本产品优势
岩安视界二代	★★★★★	10cm/5cm	★★★★★	79,800	【三项核心性能超越】
	自研 FAST-LIVO2，无 GPS 全自主飞行≥30min		内置矿山专属算法		【全场性价比最高】
	巷道 / 采空区可自主探索		自动裂隙识别 + 红黄绿三级预警		【无图飞行 & AI 评估双独家优势】



大疆 M350 RTK + 禅思 L1	★★★★☆☆	10cm/5cm	★★★★☆☆	119,800	精度持平
	依赖 RTK/GNSS		通用测绘算法		无 GPS/AI
	无 GPS 仅短悬停，无法自主飞行		无矿山围岩评估功能		价格高 2.3 倍
数字绿土 LiAir Mini 矿山版	★★★★☆☆	10cm/5cm	★★★★☆☆	109,800	精度持平
	基础视觉导航		基础分析		无 GPS/AI 弱于我方
	无 GPS 无法自主规划		AI 围岩功能需付费升级		价格高 33%
北科天绘 UFO-Mine	★★★★☆☆	10cm/5cm	★★★★☆☆	92,800	精度持平
	依赖 RTK		无三级预警，评估能力有限		无 GPS/AI
	无 GPS 仅短时间悬停				价格高 2.1 倍
华测导航 P500 Pro 矿山版	★★★★☆☆	9cm/4.5cm	★★★★☆☆	95,800	精度略高
	RTK 为主		通用测绘，无矿山专属 AI		无 GPS/AI
	无 GPS 场景基本不可用				价格高 2.5 倍

4.2 PEST 分析

4.2.1 政治因素（P）

国家政策强力驱动，智能化矿山建设上升为国家战略。党的二十届四中全会及中央经济工作会议明确提出强化安全生产保障、推动矿山安全高质量发展的要求，为矿山智能化技术创新提供了顶层设计指引。国家矿山安全监察局发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》（2024 年）进一步强调，要加大无人机监测应用，探索采空区等有限空间安全智能监测，推广危险岗位机器人替代，推动新一代信息技术与矿山安全生产深度融合。这一政策导向为岩安视界项目"无 GPS 自主飞行+实时三维建图"的核心技术路线提供了强有力的政策依据。

安全监测预警体系日趋完善，明确技术装备准入标准。《矿山安全风险监测预警

处置工作管理办法（试行）》（2025 年）明确将顶板、采空区等纳入重点监测范围，要求监测数据实时上传、预警信息及时响应处置，并鼓励矿山利用无人机、人工智能等技术手段提升监测预警的覆盖范围和精准度。该办法还明确矿山需建立“值班查看-预警接警-响应处置-分析研判-核查反馈”的闭环工作流程，与岩安视界项目的实时数据采集、智能预警功能形成精准呼应，为项目在矿山安全管理体系中的核心定位提供了制度保障。

应急救援装备升级被纳入专项规划，市场准入通道清晰。《“十四五” 矿山安全生产规划》明确提出推进矿山救灾探查无人化，构建空天地一体化应急通信系统，推广应用安全防控、应急救援等矿山机器人。岩安视界项目能够在矿山事故发生后的黄金救援时间内快速构建灾区三维地图、精准排查安全隐患，完美契合规划中提升应急救援处置能力的核心要求。同时，2026 年矿山安全生产工作要点（矿安〔2026〕1 号）强调要发布新一批矿山安全先进适用技术装备推广目录，为项目成果转化提供了明确的市场准入路径。

4.2.2 经济因素（E）

矿山行业数字化转型投入持续增长，市场空间广阔。随着国家对矿山安全生产要求的不断提高以及智能化矿山建设的全面推进，矿山企业在安全监测、智能勘测领域的预算投入持续增加。据行业统计，仅煤炭行业每年安全监测与智能化建设投入规模已超百亿元，且呈逐年上升趋势。采空区探测、巷道稳定性监测、灾后应急勘察作为矿山安全管理的刚性需求，市场空间巨大。

安全生产事故带来的直接与间接经济损失倒逼技术升级。矿山安全事故不仅造成人员伤亡，还带来停产整顿、设备损毁、环境修复、事故赔偿等巨额经济损失，单起重大事故的直接经济损失可达数千万元甚至上亿元。矿山企业为规避事故风险，对无人化、智能化勘测解决方案的付费意愿显著提升，项目产品的经济价值在“安全账”与“经济账”的双重核算下更加凸显。

产品性价比优势显著，可有效降低矿山勘测综合成本。传统矿山勘测依赖人工团队进场作业，单次勘测需投入 3-5 人团队，人工成本高、作业效率低、漏检误判风险大。岩安视界 WA-2026 型无人机勘测系统可实现单机作业，单次勘测耗时压缩至 10 分钟，大幅降低人工投入与时间成本；同时，通过智能预警提前发现安全隐患，可有效规避因漏检引发的停产、事故等巨大间接损失，综合经济效益显著。

4.2.3 社会因素（S）

矿山安全生产社会关注度持续提升，矿工生命安全成为底线要求。近年来，社会公众对安全生产的关注度不断提高，矿工作为高危职业群体，其生命安全与职业健康受到广泛关注。国家明确提出"人民至上、生命至上"的安全发展理念，矿山企业面临的社会舆论压力与监管压力持续增大，对能够有效保障矿工生命安全、替代高危岗位人工作业的技术装备需求迫切。

矿山从业人员结构变化，年轻一代对高危岗位接受度降低。当前矿山行业面临招工难、用工荒的问题，年轻一代从业者对井下高危、高强度的传统作业方式接受度明显降低。无人化、智能化勘测设备的应用，可将矿工从采空区探测、巷道巡检等高危场景中解放出来，改善作业环境、降低职业风险，有助于提升矿山企业对年轻劳动力的吸引力，符合矿山行业可持续发展的社会需求。

矿山社区与周边居民对安全环保要求提高。矿山采空区塌陷、透水等事故不仅威胁矿工安全，也对周边社区、地表环境造成严重影响。岩安视界项目通过精准探测采空区结构、预警顶板垮塌风险，可有效预防矿山事故对周边环境的破坏，保障社区安全，符合矿山企业与社区和谐共生的社会期望。

4.2.4 技术因素（T）

SLAM 技术突破为无 GPS 自主飞行奠定算法基础。近年来，激光雷达 SLAM、视觉 SLAM 及多传感器融合 SLAM 技术发展迅速，FAST-LIVO2 等前沿算法实现了激光-惯性-视觉的紧耦合融合，在无 GPS、弱纹理、高动态场景下的定位建图精度与鲁棒性显著提升。岩安视界项目采用 FAST-LIVO2 算法，建图精度达 $\pm 1.8\text{cm/m}$ 、实时建图延迟 ≤ 5 秒、无 GPS 环境作业稳定性达 98%，核心技术指标领先行业平均水平 60%以上，为产品性能优势提供了坚实的技术支撑。

无人机平台技术成熟，微型化与长续航能力持续提升。工业级无人机在载荷能力、续航时间、环境适应性等方面的技术进步，为矿山井下等受限空间的应用提供了平台基础。本产品通过轻量化设计与自主飞行算法优化，可在巷道、采空区等狭小空间灵活作业，兼顾高精度载荷搭载与作业时长需求。

人工智能与岩体力学融合，实现从"勘测"到"诊险"的跨越。三维点云处理、深度学习、岩体力学数值模拟等技术的交叉融合，使设备不仅能够"看见"矿山结构，更能"理解"岩体稳定性。岩安视界项目创新将三维点云数据与岩体力学模型深度融合，自动解算顶板下沉、巷道收敛、裂隙密度等关键指标，结合 RMR 岩体评级体系实现围岩稳定性分级与实时预警，预警准确率达 95%以上，打破了行业无人机"只

建图、不诊险"的技术局限，开创了矿山智能勘测的新范式。

透明地质与数字孪生技术推动数据价值深化。随着矿山行业对"透明地质"建设要求的提出，高精度三维地质模型的构建成为矿山智能化建设的基础环节。岩安视界项目的高精度实时建图能力，可为透明地质建模提供核心数据支撑；同时，勘测数据可与矿山综合管控平台、数字孪生系统实现对接，形成"勘测-建模-预警-处置"的业务闭环，技术延展性强，应用前景广阔。



图 14 PEST 分析

4.3 SWOT 分析

4.3.1 优势（Strengths）

①技术全球领先，核心指标全面超越竞品

自研 FAST-LIVO2 算法实现激光-惯性-视觉紧耦合融合，在无 GPS 环境下全自主飞行稳定性达 98%（行业平均≤60%），建图精度±1.8cm/m（行业平均±5cm/m），实时建图延迟≤5 秒（行业平均≥30 秒），三项核心指标全面领先行业 60%以上，填补无 GPS 封闭空间无人化勘测技术空白。

②围岩智能预警独家突破，实现从“勘测”到“诊险”的跨越

创新将三维点云数据与岩体力学模型深度融合，自动解算顶板下沉、巷道收敛、裂隙密度等关键指标，结合 RMR 岩体评级体系实现红黄绿三级预警，准确率达 95%以上。打破行业无人机“只建图、不诊险”的局限，将勘测数据直接转化为安全决策依据，形成差异化竞争优势。



③“硬件+服务”双轮驱动，商业模式具备持续裂变能力

直销模式快速占领市场，技术服务模式（按次/包年）深度绑定客户。包年客户续约率目标 80%以上，单客户包年服务 5 年利润可达 20 万元，是直销模式的 5 倍以上，构建持续稳定的现金流和收入韧性。

④盈利指标行业领先，财务表现优异

第五年毛利率达 62.13%，净利率达 34.99%，均显著高于工业无人机行业平均水平（毛利率 50-55%、净利率 10-15%）。第五年净利润突破 1.88 亿元，5 年累计净利润约 3.3 亿元，展现出强劲的盈利能力和规模效应。

⑤知识产权密集布局，构建技术壁垒

围绕 FAST-LIVO2 算法、围岩预警模型、自主飞行控制等核心技术，目标五年内申请发明专利 30 项、软件著作权 25 项，形成严密的知识产权保护网，确保核心技术自主可控。

⑥团队产业化能力已验证，资源积累深厚

团队在 SLAM 算法、无人机控制、岩体力学领域拥有多年研发经验，初代手持式勘测仪已实现万元级定价对标高端设备精度。与中煤科工、中南大学等机构建立深度合作，获得行业头部客户初步认可。

4.3.2 劣势（Weaknesses）

①品牌知名度尚处培育期，市场认知度有待提升

作为初创企业，相较于大疆、华测导航等成熟品牌，在矿山行业的品牌影响力和客户信任度仍需时间积累，初期获客成本相对较高。

②核心传感器供应链存在外部依赖风险

激光雷达、IMU、视觉芯片等核心部件占材料成本 40%以上，部分高端传感器依赖进口，供应链的稳定性和成本控制面临外部不确定性。

③技术服务模式的交付能力需持续验证

按次/包年服务对飞手团队的专业能力和响应速度提出较高要求，随着服务次数从第一年 50 次增至第五年 800 次，团队扩张和服务质量保障面临挑战。

④产品线相对单一，收入来源集中度较高

目前核心收入来自 WA-2026 型无人机勘测系统及相关服务，尚未形成多元化的产品矩阵，单一产品市场波动可能对公司整体业绩产生影响。

4.3.3 机会（Opportunities）



①千亿级蓝海市场，政策驱动确定性强

我国现有各类矿山约 11.3 万座，采空区面积达 134.9 万公顷，仅存量矿山智能化改造市场规模即达 76.2 亿元，叠加新建矿山、采空区治理、应急救援等专项市场，国内矿山无人机勘测设备总市场规模超 200 亿元。全球采矿无人机市场 2026 年规模达 780 亿元，中国作为全球最大矿业国，占比 30%以上。

②政策从“鼓励应用”转向“强制标配”，市场准入通道清晰

国家《“十四五”矿山安全生产规划》《矿山安全风险监测预警处置工作管理办法》等政策明确将采空区、顶板纳入重点监测范围，强制要求矿山建立智能化监测预警体系。政策红利持续释放，为公司产品提供确定性的市场增长动能。

③矿山安全生产刚需持续释放，降本增效需求迫切

传统人工勘测单次需投入 3-5 人团队，成本高、效率低、安全风险大。公司产品可实现单机作业，单次勘测耗时压缩至 10 分钟，大幅降低人工投入与时间成本，同时通过智能预警有效规避停产、事故等巨大间接损失，综合经济效益显著。

④海外市场空间广阔，可复制国内成功经验

澳大利亚、智利、南非、加拿大等矿业大国对矿山智能化勘测需求同样迫切，且对新技术接受度高。公司可将在国内积累的技术优势和项目经验向海外输出，开拓第二增长曲线。

⑤技术延展性强，可向多场景、多行业拓展

FAST-LIVO2 算法在无 GPS 环境下的自主飞行能力可应用于隧道检测、地下管廊巡检、应急救援等多个场景，技术平台化后具备向更广阔市场渗透的潜力。

4.3.4 威胁（Threats）

①行业竞争加剧，头部企业可能发起价格战

大疆（M350 RTK+禅思 L1 售价 11.98 万元）、数字绿土（LiAir Mini 矿山版售价 10.98 万元）、华测导航（P500 Pro 矿山版售价 9.58 万元）等竞品已布局矿山勘测领域，若发起价格战，可能对公司定价策略和利润率造成冲击。

②技术迭代速度快，研发投入需持续高强度

SLAM 算法、激光雷达技术、AI 分析模型等技术更新周期缩短至 12-18 个月，若公司研发进度滞后于行业前沿，或竞品推出更具优势的解决方案，可能导致产品竞争力下降。

③政策执行力度存在区域差异和不确定性



矿山智能化改造受地方政府财政预算和推进速度影响，政策执行节奏的区域性差异可能导致市场开拓进度不及预期。若未来政策支持力度减弱，可能影响矿山企业的智能化改造意愿和支付能力。

④核心传感器价格波动可能侵蚀毛利率

激光雷达等核心部件价格波动幅度达 15-20%，若原材料成本持续上涨且无法及时传导至终端价格，可能对公司毛利率造成压力。

⑤矿山行业周期性波动影响客户采购能力

矿业作为周期性行业，受宏观经济和大宗商品价格影响较大。若矿业进入下行周期，矿山企业可能压缩资本开支，影响设备采购和服务需求。



图 15 SWOT 分析

4.4 STP 分析

4.4.1 市场细分 (Segmentation)

本项目所面向的并非普通消费级无人机市场，也不是一般意义上的通用测绘设备市场，而是面向地下复杂空间、高风险作业环境以及无卫星信号条件下的专用勘测装备市场。从应用场景、客户需求、采购主体和使用目的等维度出发，该市场可进一步细分为以下几类。

从应用场景看，第一类细分市场为矿山采空区探测市场。采空区通常空间结构复杂，环境封闭，伴随冒落、裂隙扩展、积水和有害气体聚集等风险，传统人工探查方式不仅效率较低，而且存在明显安全隐患。该类客户最核心的需求，并不是单

纯获取图像，而是快速掌握采空区的空间结构、围岩状态及潜在危险区域分布，以支撑隐患排查、治理设计和现场作业决策。因此，这一细分市场对设备提出了较高要求，尤其强调无 GPS 环境下的稳定飞行能力、狭小空间自主避障能力、三维建图能力以及危险特征辅助识别能力。

第二类细分市场为矿山灾后应急勘测市场。在冒顶、坍塌、透水及局部火灾等事故发生后，灾区内部情况通常不明，人工进入风险极高。此时客户最迫切的需求是快速获取灾区内部空间信息、通行条件和危险障碍分布情况，以便为救援路线选择、救援装备部署和现场决策提供依据。与日常巡检不同，该场景更强调设备的快速部署能力、应急响应能力、现场适应性以及短时间内形成有效勘测结果的能力。

第三类细分市场为井下巷道巡检与高危区域日常排查市场。除事故场景外，矿山企业在日常生产过程中也存在对井下巷道、局部高危作业面、通风盲区和不宜频繁人工进入区域进行常态化巡查的现实需求。这类场景的特点是使用频率相对较高，对数据连续性、巡检规范性和设备重复使用能力有更高要求。客户在这一市场中更关注设备的长期可用性、操作便利性、维护成本以及与现有巡检流程的适配程度。

第四类细分市场为非矿山地下空间勘测市场，如隧道施工现场、地下管廊巡检、地下工程坍塌区域勘查等。这些场景与矿山井下环境在若干关键特征上具有相似性，例如弱光、空间受限、信号不足、障碍复杂以及人员进入风险较高。虽然这一市场并非项目现阶段的主要切入方向，但从技术迁移和产品延展角度看，项目所形成的自主飞行、三维建图和辅助识别能力具有一定的跨场景应用潜力。

从客户类型看，本项目潜在客户又可分为三类。第一类是矿山企业客户，包括地下金属矿山、煤矿及其他具有井下复杂空间勘测需求的企业。这类客户既是设备的直接使用方，也是采购决策的重要主体。第二类是矿山安全管理和技术服务机构，如第三方检测评估机构、安全技术服务单位等，这类客户更关注设备输出结果的专业性和可解释性。第三类是应急管理与救援相关单位，其需求主要集中于事故发生后的快速探查与辅助救援。

从客户需求层次看，市场还可以分为三种需求类型。其一是安全替代需求，即以设备替代人员进入高危区域，从源头减少人员直接入险。其二是效率提升需求，即通过更高效的信息获取方式缩短传统人工勘测和初步判断的时间。其三是辅助决策需求，即客户不仅希望看到图像或点云模型，更希望从中提取围岩状态、空间结构和危险特征等可用于现场判断的信息。

综合来看，本项目最适合切入的细分市场，不应被泛化为“大无人机市场”或

“智能装备市场”，而应明确界定为面向地下复杂环境、高风险区域和无 GPS 条件的专用勘测装备市场。其中，矿山采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测，是与本项目当前技术能力和应用价值最匹配的核心细分方向。

4.4.2 目标市场（Targeting）

在市场细分的基础上，项目需要进一步明确优先进入的目标市场。对于大学生创业项目而言，目标市场选择应遵循“需求真实、痛点集中、验证可行、路径清晰”的原则，避免盲目追求大而全的覆盖。因此，本项目采取“核心目标市场—重点拓展市场—储备拓展市场”的梯度式目标市场策略。

本项目的核心目标市场是矿山采空区探测和井下高危区域勘测市场。选择这一市场，主要基于三方面考虑。第一，这一市场与项目当前技术能力的匹配度最高。项目围绕无 GPS 环境下的自主飞行、三维建图、复杂空间避障和围岩辅助判断等能力展开，能够较好适应采空区和井下高危区域的应用需求。第二，这一市场的痛点最为突出。采空区及局部高危区域一直是矿山安全治理中的重点和难点，传统人工勘查方式存在明显风险，客户对“设备先行、人员后进”的需求具有较强现实性。第三，这一市场更利于项目开展早期验证。矿山企业和相关技术服务单位更容易成为样机测试、联合试用和场景验证的首批合作对象，有利于团队积累应用数据、优化产品细节并形成初步示范案例。

本项目的重点拓展市场是矿山灾后应急勘测市场。与日常巡检相比，应急场景的任务频次较低，但单次任务的重要性更高，对设备快速部署、快速探查和快速回传信息的能力要求也更高。项目在这一市场中的价值主要体现在：在事故发生后的关键时间窗口内，替代人员优先进入高危区域，快速完成灾区三维勘测和环境信息获取，为救援路线选择、风险范围判断和现场指挥决策提供参考。之所以将其列为重点拓展而非最早切入市场，是因为该领域对产品可靠性、标准化程度和实战适应性的要求更高，相关采购流程也相对更长。项目更适宜在完成矿山企业场景验证、形成较成熟应用案例后，再逐步向应急系统推广。

本项目的储备拓展市场为非矿山地下空间巡检与勘测市场，包括隧道施工、地下管廊、地下工程坍塌区域及类似地下复杂空间场景。该类市场并非项目当前阶段的主攻方向，但具备较好的后续延展空间。随着项目在矿山场景中的技术成熟和产品稳定性提升，其核心能力有望迁移到其他地下空间应用领域，从而拓展更广阔的应用边界。

从目标客户角度看，本项目在初期应优先面向以下几类主体开展推广：一是具有采空区治理、井下高危区域巡检需求的矿山企业；二是承担矿山安全评估、技术服务和隐患排查任务的专业机构；三是与矿山事故应急救援相关的单位和队伍。在推进顺序上，宜先通过矿山企业和技术服务机构建立示范应用，再逐步向更高标准、更长周期的应急管理市场拓展。

总体而言，本项目目标市场的选择，不追求范围上的“大”，而强调场景上的“准”和需求上的“实”。先聚焦矿山井下高危勘测这一核心应用场景，有利于项目在早期更快形成可验证的技术价值和市场认可，为后续逐步拓展打下基础。

4.4.3 市场定位（Positioning）

市场定位的关键，在于回答“项目在客户心中应当被如何认识”这一问题。对于本项目而言，定位不能简单停留在“无人机产品”层面，也不能泛泛表述为“智能矿山装备”，而应围绕其最具辨识度的差异化能力进行界定。

本项目的核心市场定位可以概括为：面向矿山采空区、井下高危区域及灾后应急场景的自主飞行勘测系统。

这一定位首先明确了项目所服务的场景边界，即地下、无 GPS、高风险和复杂空间环境。这样的定位有助于避免与消费级无人机、普通航测无人机在广义市场中进行正面竞争，而是突出项目在特定场景中的专用化价值。与通用无人机相比，本项目并不追求航拍娱乐性、开放空间飞行性能或大众消费属性，而是围绕井下复杂工况中的“能进入、能建图、能识别、能辅助判断”展开功能设计。

其次，这一定位强调本项目的价值不只是“飞行”，而是“勘测”。也就是说，项目并非仅提供视频画面采集，而是围绕高危区域探查任务形成从自主进入、环境感知、三维建图到辅助识别的一整套作业链条。对于客户而言，这意味着设备能够从“单纯获取画面”进一步延伸到“支撑现场判断和作业决策”。

再次，本项目定位的突出特征在于“自主飞行 + 复杂空间适应 + 风险辅助判断”的组合能力。在井下环境中，传统遥控飞行受限较大，空间狭窄、障碍复杂、光照不足，人工实时操控难度较高。因此，自主定位、自主避障和自主路径规划，是项目相较普通设备的重要差异化基础。而将点云建图结果进一步用于围岩状态和危险区域辅助识别，则使其从一般测绘工具提升为更贴近矿山现场需求的综合勘测系统。

从竞争定位上看，本项目不宜简单宣称“全面优于现有无人机产品”，而应更审

慎地表述为：本项目不是通用无人机的替代品，而是面向井下高危勘测任务形成的专用化解决方案；不是单一测绘工具，而是兼具环境进入、空间建模和辅助判断能力的综合勘测系统。这一定位既体现了项目差异化优势，也避免了与成熟消费级无人机企业进行不必要的正面比较。

从客户价值定位上看，本项目主要为客户提供三方面核心价值。第一是安全替代价值，即让设备代替人员先行进入采空区、冒顶区和灾后高危区域，从源头减少人员直接入险。第二是效率提升价值，即利用自主飞行和快速建图能力，在更短时间内获取关键空间信息，提高勘测和应急响应效率。第三是辅助判断价值，即不只输出图像和点云，而是尝试进一步形成围岩状态、空间结构和危险区域分布等辅助信息，帮助客户更快识别重点风险区域并优化处置方案。

因此，本项目在客户心中的理想定位应是：一套能够在井下高危环境中替代人员先行进入、快速完成空间勘测并提供辅助判断依据的专用系统。

总体而言，本项目的市场定位应坚持“小切口、强场景、重专用”的原则。项目不是做面向所有场景的无人机平台，而是围绕矿山采空区与灾后应急勘测需求，形成具有井下环境适应能力、工程应用价值和实际落地潜力的自主飞行勘测方案。这种定位既符合项目当前阶段的技术基础，也更有利于在竞赛评审中体现项目的专业性、现实性和差异化竞争力。

综合来看，本项目通过 STP 分析明确了自身并非面向泛化无人机市场，而是聚焦地下复杂环境中的高风险专用勘测需求；在目标市场上优先切入矿山采空区探测和井下高危区域勘测场景，并逐步向灾后应急勘测及其他地下空间应用延伸；在市场定位上，则突出“自主飞行、复杂空间适应、三维建图与风险辅助判断”相结合的差异化优势，为后续营销策略制定和商业模式设计奠定基础。



图 16 STP 分析

4.5 客户画像

4.5.1 矿山生产企业

主要包括国家能源集团、中国五矿、山东黄金、紫金矿业等大型矿业集团，以及各地方国有煤矿、民营金属与非金属矿山企业。

这类客户主导着矿山的生产运营与安全管理，对安全生产、合规达标、降本增效具有刚性需求。目前矿山采空区探测、巷道稳定性监测、灾后应急勘察仍依赖人工或传统测绘手段，高危环境下人员伤亡风险高、作业效率低，客户对无人化、智能化勘测解决方案的需求日益迫切。

典型场景：

金属矿山采空区探测：以山东黄金三山岛金矿为例，其采空区埋深超千米，无 GPS 信号、高粉尘、照明条件差，传统人工探测无法进入，现有设备易失灵。这类场景需要无人机具备无 GPS 自主飞行能力，在完全封闭的采空区内完成三维建模与围岩稳定性评估，精准识别顶板垮塌风险。

煤矿巷道围岩监测：山西、陕西等地的井工煤矿巷道长达数十公里，顶板下沉、巷道收敛是主要安全风险。以陕煤集团某矿为例，其回采巷道日变形量可达 2-5mm，需要定期监测。这类场景需要无人机搭载智能诊险系统，自动提取顶板下沉速率、裂隙密度等指标，结合 RMR 岩体评级实现红黄绿三级预警，替代人工“敲帮问顶”式巡检。



图 17 矿山生产合作企业

4.5.2 应急管理及矿山救援单位

主要包括国家矿山应急救援队、各省矿山应急救援中心、矿山企业专职救援队。

这类客户承担着矿山事故应急救援的核心职责，对灾后快速勘察、风险研判、决策支撑具有极高要求。目前矿山事故发生后，救援人员需冒风险进入灾区侦察，或依赖钻孔探测等间接手段，信息获取滞后且不全面，严重影响救援效率与成功率。

典型场景：

矿井灾后应急勘测：以 2023 年某煤矿透水事故为例，救援黄金 72 小时内，传统手段需 48 小时才能完成灾区巷道初步探测。这类场景需要无人机在事故后快速部署，单次勘测 ≤ 10 分钟，实时构建灾区三维地图，精确定位被困人员位置、识别二次垮塌风险，为救援方案制定提供数据支撑。

4.5.3 矿山设计院与科研机构

主要包括中煤科工集团各研究院、矿山设计院、高校采矿安全实验室。

这类客户承担着矿山安全技术研究、开采方案设计、灾害机理分析等职能，对高精度基础数据采集、岩体力学参数解算具有专业需求。

典型场景：

科研级高精度建模：中国矿业大学采矿工程实验室在开展采动覆岩移动规律研究时，需获取采空区高精度点云数据（误差 $\leq 2\text{cm}$ ），用于数值模拟验证。这类场景需要无人机勘测系统兼具高精度建图（ $\pm 1.8\text{cm/m}$ ）与数据导出功能，支持第三方力学分析软件二次开发。

4.5.4 矿山智能化服务商与设备集成商

主要包括矿山智能化解决方案公司、自动化系统集成商、安全监测设备经销商。

这类客户服务于矿山智能化建设，需要集成先进的勘测设备，完善其产品矩阵或解决方案。

典型场景：

智慧矿山整体方案集成：某矿山智能化服务商在承建国家级智能化示范煤矿时，需配套采空区无人化探测系统，满足“透明地质”建设要求。这类客户需要 WA-2026 型作为核心感知模块，与已有综合管控平台对接，实现勘测数据实时上传、预警信息联动处置。

4.6 市场规模

本项目面向的不是泛化意义上的无人机市场，而是矿山采空区探测、井下高危区域巡检、灾后应急勘测以及相关科研设计应用构成的专用勘测装备与服务市场。其需求来源主要包括三类：一是存量矿山的智能化改造需求，二是新建及改扩建矿山带来的增量配置需求，三是采空区专项治理、应急救援和科研设计等专项应用需求。由于上述市场在形成机制上存在差异，本文采用“存量市场+增量市场+专项市



场”的方式分别测算，不对不同口径数据进行简单加总。

从行业基础看，截至 2025 年底，全国矿山安全风险监测预警体系已覆盖所有正常生产建设煤矿、354 座边坡现状高度 150 米及以上金属非金属露天矿山、1567 座正常生产建设的金属非金属地下矿山及所有在用尾矿库，说明矿山安全监测数字化基础正在持续完善，也说明高危区域勘测、风险识别和应急探查类装备具备现实的应用环境。与此同时，国家能源局公开信息显示，全国煤矿智能化建设总投资近 2000 亿元，投资完成率超过 50%，仍有较大后续投入空间，这为本项目所处细分领域提供了较明确的产业发展背景。

从国际市场看，第三方研究机构 Global Growth Insights 预计，2026 年全球采矿无人机市场规模约为 111.5 亿美元，到 2035 年将进一步增长至 193.2 亿美元。该数据反映出矿业场景下无人机及智能勘测装备具备较好的长期成长性。考虑到中国是全球重要矿业大国，且矿山智能化建设推进较快，国内市场在全球采矿无人机市场中占有重要位置。本项目虽不直接面向全部采矿无人机需求，但其所聚焦的“井下无 GPS 高危勘测”细分方向，具备较强的专用化价值和现实落地基础。

结合项目市场进入策略，团队将华中、华东和西北矿业较为集中的区域作为首批切入范围，优先瞄准约 300 家具备智能化改造基础、采空区管理需求或应急演练需求的重点客户。若其中 30%在三年内形成设备采购或技术服务合作，则可形成较为现实的首轮市场空间。基于此，本文进一步从存量改造、增量建设和专项应用三个层面对市场规模进行测算。

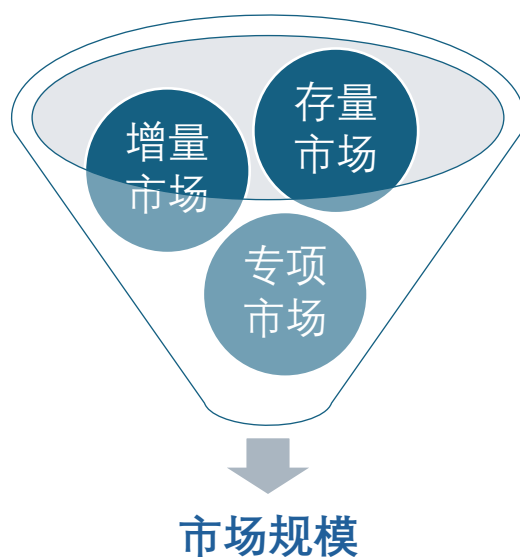


图 18 市场规模测算方法

4.6.1 存量矿山智能化改造市场

存量矿山智能化改造市场是本项目最重要的基础市场。考虑到并非所有矿山都具备采空区探测、巷道高频巡检或围岩智能监测需求，因此本项目不直接以全部矿山数量作为测算基数，而采用“按矿山规模与应用适配率分层估算”的方式进行测算。

根据项目原始测算逻辑，大型矿山约 6000 座，按 60%的适配率测算，对应适配矿山 3600 座；中型矿山约 1.2 万座，按 50%的适配率测算，对应适配矿山 6000 座；小型矿山约 9.5 万座，按 30%的适配率测算，对应适配矿山 2.85 万座。三类合计，适配矿山约为 3.81 万座。考虑到采空区探测和巷道巡检通常需要主备配置或不同场景配置，按每矿配备 2 套智能勘测系统测算，则潜在需求约为 7.62 万套。若按 10 万元/套测算，对应的存量改造市场规模约为 76.2 亿元。

这一测算结果说明，存量矿山改造市场构成了本项目最主要的设备需求基础盘，其特点是客户数量多、需求存在分层、采购节奏与矿山安全投入和智能化改造进程密切相关。对于岩安视界而言，初期并不需要覆盖大规模矿山客户，而应优先切入有明确采空区治理、高危区域巡检和应急勘测需求的重点矿山，以标杆项目带动区域复制。

4.6.2 新建及改扩建矿山增量市场

除存量改造外，新建及改扩建矿山构成了持续性的增量市场。与存量矿山相比，这部分客户在建设阶段更容易同步纳入智能勘测和安全监测装备配置，采购逻辑相对更清晰，项目导入阻力也相对较小。

按全国每年新增及改扩建矿山约 1500—2000 座测算，取中值 1800 座/年，并假设其中 85%的项目需要配置智能勘测系统，则年适配矿山约为 1530 座。按每矿配备 2 套系统测算，年增量需求约为 3060 套/年。若按 10 万元/套计算，则对应年增量市场规模约为 3.06 亿元/年。

这一部分市场的特点是需求具有持续性，且更容易在项目建设初期嵌入整体安全管理和数字化建设方案之中。对于本项目而言，新建和改扩建矿山市场适合与矿山设计院、科研机构和智能化集成服务商协同切入，通过“前置配置”的方式实现产品导入。

4.6.3 规划待建智能化矿山市场

从更宏观的投资背景看，煤矿智能化建设本身正在形成规模较大的装备需求空间。国家能源局公开信息显示，全国煤矿智能化建设总投资近 2000 亿元，投资完成率超过 50%，据此可理解为仍有近 1000 亿元的后续建设空间有待释放。

考虑到智能化建设投资涉及采掘、运输、通风、安全监测、控制系统、通信系统等多个领域，若按智能化装备投资占剩余投资空间的 20%进行测算，则对应装备类投资空间约为 200 亿元。在此基础上，若再按其中 20%与采空区探测、围岩监测及相关勘测设备直接相关测算，则该细分方向对应市场空间约为 40 亿元。按 10 万元/套折算，可对应约 4 万套设备需求。

需要说明的是，这一部分市场测算属于“规划投资口径下的细分装备空间测算”，并不等同于短期可立即释放的实际订单规模，但它能够说明：在矿山智能化建设持续推进的背景下，岩安视界所处细分赛道并非孤立需求，而是嵌入整体矿山安全数字化和智能化改造体系中的重要组成部分。

4.6.4 采空区专项治理市场

采空区专项治理市场是本项目最具场景针对性的应用市场之一。采空区探测的核心难点在于空间结构不规则、人工进入风险高、传统手段效率低，因此自主飞行勘测系统在这一场景中的应用价值最为直接。

根据原始测算，全国现有采空区面积约 134.9 万公顷，折合约 1.35 万平方公里。若按每平方公里采空区布设 5 个监测断面测算，则对应监测断面需求约为 6.75 万个。进一步假设其中 30%采用无人机智能勘测替代传统人工或低效率方式，则潜在设备需求约为 2.03 万套。按 10 万元/套计算，对应市场规模约为 20.3 亿元。

与一般矿山设备市场相比，采空区专项治理市场更具刚性，客户采购决策往往与安全治理任务、隐患排查要求和专项工程安排直接相关。这也是本项目建议将采空区探测作为首批核心切入场景的重要原因。

4.6.5 应急救援专项市场

矿山事故发生后，灾区内部空间信息获取的速度和准确性直接影响救援路线判断和现场部署效率，因此应急救援体系对高危区域勘测无人化装备具有明确需求。

按原始测算，全国国家矿山应急救援队、省级救援中心及矿山企业专职救援队约 800 支。若按每支队伍配备 2—3 套应急勘测无人机系统，取均值 2.5 套测算，则潜在设备需求约为 2000 套。按 10 万元/套计算，对应市场规模约为 2 亿元。

这一市场总体规模虽小于存量改造市场和采空区治理市场，但其示范性和战略

意义较强。一方面，应急市场对设备性能、快速部署和稳定作业要求较高，能够倒逼产品工程化水平提升；另一方面，一旦形成应急演练或灾后探查案例，对项目品牌影响和行业认可度提升具有积极作用。

4.6.6 科研与设计机构市场

科研院所、高校采矿实验室和矿山设计院构成了本项目的重要补充市场。一方面，这类客户对高精度建图、三维空间重建和实验验证类设备有稳定需求；另一方面，它们也是矿山工程方案设计、技术标准研究和新技术扩散的重要节点，对项目形成早期示范效应具有帮助。

根据原始测算，全国矿山类科研院所、高校采矿实验室和矿山设计院约 500 家。若按其中 80% 具有高精度勘测设备配置需求、每家平均配置 2 套测算，则对应需求约为 800 套。按 10 万元/套测算，市场规模约为 0.8 亿元。

该市场规模虽相对有限，但客户质量较高，且更容易形成展示案例、测试数据和技术合作成果。对于项目初期而言，科研与设计机构既是设备采购者，也可能成为后续行业推广和场景验证的重要合作伙伴。

4.6.7 项目首轮可进入市场测算（SAM/SOM）

为使市场规模测算更贴近项目当前阶段，本文进一步采用 TAM—SAM—SOM 的方式对市场进行归纳。

TAM（总可服务市场）：主要包括存量矿山智能化改造市场、增量建设市场以及采空区专项治理、应急救援和科研设计等专项市场。其中，存量改造市场约 76.2 亿元，年增量建设市场约 3.06 亿元/年，规划中的相关智能化装备细分空间约 40 亿元，采空区专项治理市场约 20.3 亿元，应急救援专项市场约 2 亿元，科研与设计机构市场约 0.8 亿元。由于口径不同，上述数据应分别理解，不作机械累计。

SAM（可进入市场）：结合项目当前产品成熟度、团队能力和区域布局，首批以华中、华东和西北矿业集中区域为核心，重点面向约 300 家具有智能化改造基础、采空区管理需求或应急演练需求的目标客户开展市场进入。这部分市场更贴近项目未来三年的实际拓展边界。

SOM（首轮可获取市场）：若上述 300 家目标客户中，有 30% 在三年内形成设备采购或技术服务合作，则首轮可转化客户约为 90 家。若按每家平均完成 1—2 套设备采购或对应技术服务合作测算，则可形成较为现实的首轮市场空间。



5. 商业模式

5.1 营销策略

在完成市场分析后，项目的市场进入与推广需要进一步落实到产品、价格、渠道和推广四个方面。考虑到本项目属于面向矿山采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测场景的专用装备，客户决策逻辑不同于普通消费品市场，因此其营销策略不能照搬大众产品的推广方式，而应围绕“专业需求识别—场景验证—方案交付—持续服务”的思路展开。基于此，本项目将构建以 **Product**（产品）、**Price**（价格）、**Place**（渠道）、**Promotion**（推广）为核心的营销策略体系。

5.1.1 产品策略（Product）

本项目的产品策略强调“以场景需求定义产品功能，以实际作业流程组织产品形态”。项目向客户提供的不只是单一硬件设备，而是一套围绕井下高危勘测任务设计的自主飞行勘测解决方案。其核心构成包括自主飞行平台、多传感器感知模块、井下环境定位建图算法、三维重建与点云处理模块，以及围岩状态与危险区域辅助识别功能。与普通无人机或通用测绘设备相比，本项目更强调在无 GPS、弱光、空间受限、障碍复杂的井下场景中的适用性。

在产品层级上，本项目可形成“基础型产品 + 场景化服务 + 后续升级模块”的组合体系。基础型产品主要面向矿山采空区探测、井下高危区域巡检等需求，提供自主飞行、环境感知、三维建图、数据回传等核心能力，满足客户对“先进入、先勘测、先识别”的基本需求。场景化服务则面向不同客户的实际作业流程，围绕采空区测绘、冒顶区勘查、隐患巡查和灾后应急探测等具体任务，提供相应的参数配置、任务流程适配和结果输出支持。后续升级模块则可根据客户需求逐步拓展，例如增强环境鲁棒性、提升续航表现、优化点云后处理效率以及增强辅助分析功能等。

从产品使用价值看，本项目主要为客户解决三类实际问题。第一是高危环境进入问题，即通过自主飞行装备替代人员率先进入危险区域，减少人员直接入险。第二是复杂空间感知问题，即在传统人工观测受限的条件下，快速完成空间测绘和环境信息采集。第三是辅助决策问题，即在获取图像和点云的基础上，进一步提取围岩状态、空间结构和潜在危险区域信息，增强客户对现场情况的判断能力。因此，本项目的产品并不是简单意义上的“飞行器”，而是围绕高危勘测任务形成的综合应

用系统。

在产品发展路径上，项目将坚持“先满足核心需求，再逐步完善功能”的原则。前期重点放在系统稳定性、操作便利性和典型场景适配性上，确保产品能够在矿山采空区和井下高危区域中完成基础勘测任务；中期逐步增强不同场景下的任务适配能力，推动从单次探查向常态化巡检应用延伸；后期再根据市场反馈推进工程化迭代和产品系列化布局。通过这种循序渐进的产品策略，项目能够在控制研发风险的同时，提高产品与客户真实需求之间的匹配度。

5.1.2 价格策略（Price）

本项目的价格策略不以“低价竞争”为主要导向，而以“场景价值匹配”和“解决方案定价”为基本原则。原因在于，本项目并非面向大众消费市场的标准化商品，而是面向矿山井下高危勘测需求的专用装备。客户采购此类产品时，更关注其是否能够降低安全风险、提升勘测效率、减少人员入险和改善现场决策质量，而不是单纯比较初始采购价格。因此，项目价格体系应当围绕产品为客户创造的实际价值来构建。

在定价方式上，项目初期宜采用“设备销售价格 + 配套服务价格”的组合模式。对于基础型产品，可设置相对清晰的设备价格区间，便于客户形成采购认知；对于涉及场景部署、现场调试、人员培训、任务适配和数据处理支持的内容，则可根据客户需求单独形成服务报价。这种方式既有利于突出产品本体价值，也有利于体现项目的场景化服务能力，避免把项目简单理解为“一台无人机”。

针对不同客户类型，价格策略可有所区分。对于矿山企业客户，尤其是首次合作客户，项目可优先采用“试点验证 + 阶段优化”的方式，通过较低门槛的试用或小规模场景合作推动客户完成技术认知，再逐步转向正式采购与长期合作。对于技术服务机构和专业安全评估单位，则可更多突出系统的专业性、数据能力和辅助分析能力，在价格沟通中强调其作为专业工具的应用价值。对于应急管理和救援相关单位，由于其采购流程更规范、使用标准更严格，后续定价更应体现方案完整性、可靠性和服务保障能力。

从价格梯度设计看，项目可形成“基础版—增强版—定制版”三级产品思路。基础版满足常规勘测和巡检需求，价格相对可控，便于市场导入；增强版针对更复杂工况，在感知能力、稳定性和处理能力上进一步优化，适合对作业质量要求更高的客户；定制版则面向特殊任务和深度合作单位，根据场景需求进行软硬件配置调

整和功能定制。这种阶梯式定价有助于提升客户选择空间，也能更好匹配不同阶段的市场进入策略。

总体而言，本项目的价格策略应坚持“以价值定价、以试点促进入、以分层满足需求”的原则。通过合理区分设备价格与服务价格、基础版与定制版价格、试用合作与正式采购价格，项目既可降低早期市场进入阻力，又能为后续形成稳定收入结构奠定基础。

5.1.3 渠道策略（Place）

本项目的渠道策略应区别于传统消费电子或大众工业品的分销逻辑，更适合采用“直达核心客户 + 场景合作验证 + 专业机构协同推广”的方式。由于项目属于高专业度、高场景依赖度的专用装备，客户在采购前通常需要较长的认知和验证过程，因此单纯依赖线上销售或普通代理分销难以有效建立信任。项目初期更适合通过直接接触目标客户、开展场景测试和形成示范案例来推进市场进入。

在渠道结构上，项目初期应以直销渠道为主，重点面向矿山企业、安全技术服务机构和相关合作单位开展对接。团队可依托高校科研背景、矿山专业资源和现有合作基础，优先进入具有典型采空区探测、高危巡检或灾后勘查需求的矿山企业，通过场景交流、联合测试、试点应用等方式获取客户反馈并积累实际案例。对于处于产品验证阶段的创业项目而言，这种直达客户的方式更有利于理解需求、修正产品并增强市场可信度。

在中期渠道建设中，项目可逐步拓展与行业技术服务机构、矿山安全相关单位和装备合作方的协同关系。一方面，第三方技术服务机构往往与矿山企业保持长期业务联系，能够帮助项目更准确触达存在现实需求的客户群体；另一方面，与矿山装备、应急装备相关的合作方建立联合展示或联合方案关系，也有利于项目嵌入更完整的现场应用链条。此阶段渠道拓展的重点不是快速铺开，而是选择具备专业理解能力和场景资源的合作伙伴，形成较高质量的市场触点。

从长期看，随着产品稳定性提升和应用场景逐步清晰，项目可以进一步探索“重点区域示范 + 行业协同推广 + 定向合作交付”的渠道模式。例如，在矿山企业集中、井下作业需求较为典型的区域建立试点示范案例，再通过行业会议、技术交流和合作单位推荐向周边客户扩展。对于应急管理领域，则可通过参与联合演练、专业展示和技术交流活动，逐步建立与相关单位的联系，但这一渠道的拓展应建立在前期已有较充分验证的基础之上。

因此，本项目的渠道策略并不追求“铺得广”，而更强调“进得准、落得实、能复用”。通过以直销和场景合作为核心、以专业机构协同为补充的渠道模式，项目能够在早期以较低成本建立目标客户认知，并逐步形成更稳定的市场进入路径。

5.1.4 推广策略（Promotion）

本项目的推广策略不适合走大众消费市场“高频曝光、快速转化”的路径，而应围绕专业客户的认知过程，采用“技术展示 + 场景证明 + 专业传播 + 口碑积累”相结合的方式推进。对于矿山企业、安全服务机构和应急相关单位而言，他们更关注产品是否真正适用于现场、是否能够形成可用结果、是否经得起复杂工况检验。因此，推广的核心不在于“说得多”，而在于“证据充分、场景真实、表达专业”。

首先，项目应重视技术与场景结合的展示推广。相较单纯介绍设备参数，更有效的方式是通过典型场景案例展示产品如何在采空区探测、巷道巡检或灾后勘查中发挥作用，突出“替代人员进入—快速完成建图—输出辅助信息”的作业链条。这样的展示方式更容易帮助客户理解产品价值，也更契合矿山行业强调实用性的决策逻辑。

其次，项目应通过试点合作与案例积累构建推广基础。对于专用装备类项目而言，实际案例往往比单纯宣传材料更有说服力。团队可通过与矿山企业、技术服务单位开展小规模联合测试、试用验证和场景应用，逐步积累典型案例、测试数据和现场反馈，再将这些内容整理为标准化展示材料，用于后续客户沟通和项目推广。早期推广的重点应是形成少量但扎实的应用样板，而不是追求表面上的广泛曝光。

再次，项目应加强专业传播与竞赛展示结合。依托高校平台、学科背景和创新创业赛事平台，项目可以通过创新创业竞赛、行业论坛、技术交流会、校企合作活动等方式增强外部认知。在这类传播中，重点应突出项目的场景问题意识、工程适配能力和社会价值，而不是使用夸张商业语言进行包装。对于专业客户而言，稳健、真实、有技术依据的表达方式，更有利于建立信任。

此外，项目在推广中还应注重品牌形象的专业化建设。品牌传播不应仅停留在名称和视觉层面，更应通过统一的项目介绍、规范的技术表述、清晰的应用边界和一致的阶段口径，形成“专业、务实、可靠”的外部印象。尤其是在面对评委、客户和合作单位时，项目应避免使用“全面领先”“颠覆行业”“快速占领市场”等容易引发质疑的表述，而应更多强调“针对井下特殊场景形成差异化方案”“已完成原型验证并持续优化”“具备进一步工程转化潜力”等更符合实际阶段的表达。

总体而言，本项目的推广策略应坚持“小范围验证、专业化传播、案例式积累、渐进式扩展”的原则。通过以试点应用为起点、以技术展示为基础、以专业口碑为支撑的推广方式，项目能够逐步提升在目标客户中的认知度和可信度，并为后续市场转化提供支撑。

综合来看，本项目的 4P 营销策略并不追求大众化、快消式推广，而是围绕矿山井下高危勘测这一专业场景展开：在产品上突出自主飞行、复杂空间适应和辅助判断能力；在价格上强调以应用价值和解决方案为基础的分层定价；在渠道上以直达核心客户和场景合作验证为主；在推广上以技术展示、案例积累和专业传播为重点。该策略与项目当前发展阶段和目标市场特征相匹配，有助于推动项目从技术原型逐步走向场景验证和市场落地。

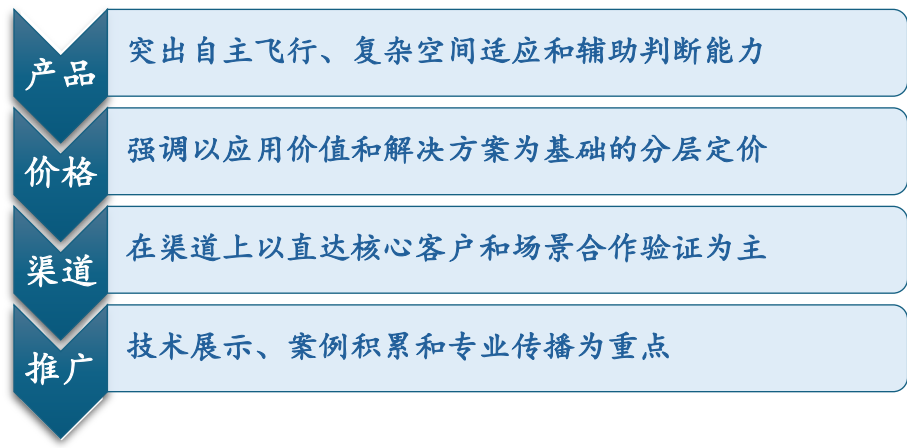


图 19 4P 营销策略

5.2 营销模式

依托初代手持式 FAST-LIVO2 三维勘测仪在科研与设计院市场积累的客户基础，我们的技术可靠性与勘测精度已获得中煤科工、中国矿业大学等专业机构验证。这批老客户对岩安视界品牌形成天然认可，其对高精度勘测设备的持续需求，以及对无 GPS 自主飞行、围岩智能诊断等新功能的迫切期待，为二代无人机系统的市场导入奠定了信任基础。基于前代产品沉淀的客户画像与应用场景，我们将通过参加中国国际矿山智能化论坛、全国矿山安全技术装备展等行业展会，联合国家矿山安全监察局、应急管理部等政策渠道定向推广，精准触达矿山生产企业、应急救援单位及智能化服务商，形成老客户升级转化与新客户快速拓展的双轮驱动格局。

5.2.1 直销模式

公司直接向矿山生产企业、应急管理及矿山救援单位、科研设计机构销售 WA-2026 型无人机勘测系统。标准配置售价 **7.98 万元/套**（含税），包含无人机主机、地面站软件、智能诊险算法模块、操作培训及一年质保。硬件成本约 2.75 万元/套，单套硬件利润 **2.7 万元**。客户后续可根据需求选购年度维护服务（0.5 万元/年，含软件升级、传感器校准、故障维修），以单套设备全生命周期 5 年计算，维护服务利润累计 2.5 万元，单产品全生命周期利润贡献达 **5.2 万元**。

5.2.2 技术服务模式

针对中小型矿山企业、临时性勘测需求或预算有限的客户，公司提供“按次付费”及“年度打包”的技术服务模式。客户无需采购设备，仅需提出勘测需求，公司派遣专业飞手携设备现场作业，交付三维模型与围岩稳定性分析报告。

单次勘测服务：收费 1 万元/次（含税），成本（人员差旅、设备折旧）约 0.55 万元，单次利润 **0.45 万元**。

年度服务套餐：含 4 次定期监测 + 1 次应急响应，收费 3.5 万元/年（含税），成本约 2.1 万元/年，年利润 **1.4 万元**。以客户连续服务 5 年计算，单客户服务收入 19.9 万元，利润 **4.25 万元**。

此模式可大幅降低客户初始投入，加速市场渗透，尤其适用于中小矿山及临时性应急勘测场景。

5.3 盈利模式

5.3.1 主要盈利模式

岩安视界围绕矿山井下无 GPS 环境自主飞行勘测需求，构建了“设备销售+技术服务+持续维护”的复合型盈利模式。与单一硬件售卖模式不同，项目并非仅通过一次性销售获取收入，而是结合客户规模、预算条件、使用频率和场景需求，形成面向不同客户群体的差异化变现路径。

对于具备一定预算基础、希望建立自主勘测能力的大中型矿山企业、设计院及专业服务机构，项目主要采用设备直销模式，通过销售 WA-2026 型自主飞行勘测系统获得一次性产品收入，并在后续运行过程中通过维保、升级、技术支持等方式获得持续性附加收益。该模式有利于快速形成营业收入和项目落地案例，同时增强客户对系统的长期使用黏性。

对于中小型矿山企业、临时性勘测需求客户以及应急场景用户，项目则采用技



术服务模式，由团队直接提供现场勘测、数据处理和结果交付服务。客户无需承担设备采购成本，即可获得专业化勘测成果。这种模式能够有效降低客户首次使用门槛，帮助项目在市场导入期快速扩大场景覆盖，并为后续客户转化为设备采购或长期合作奠定基础。

在技术服务模式基础上，项目进一步设置年度打包服务方案，将定期监测、专项巡检和应急响应整合为持续性服务产品。相较于单次服务，包年模式能够提高客户留存率和收入稳定性，降低项目对单笔订单波动的依赖，是后续提升客户生命周期价值和增强现金流韧性的关键盈利方式。

表 3 盈利模式

销售模式	直接销售		技术服务	
售价 (含税)	3.98 万 (一代产品)	7.98 万 (二代产品)	1 万 (次)	3.5 万 (年)
成本	1.25 万	2.75 万	0.55 万	2.1 万
方式	客户购买设备使用，后续我们提供维护服务		客户不用购买设备，我们直接使用设备为客户提供勘测服务，客户需支付服务费	
盈利逻辑	一次性赚取产品利润，后续赚取少量维护费用		每年收取服务费，通过让客户包年锁定收入 (按全生命周期 5 年计算)	
维护收入	1.5 万	2.5 万	无	无
全生命周期利润 (按 5 年计算)	3.7 万	5.25 万	40 万 (按 1 年 20 次计算)	30 万 (按一台设备 1 年为 5 家客户提供服务计算)

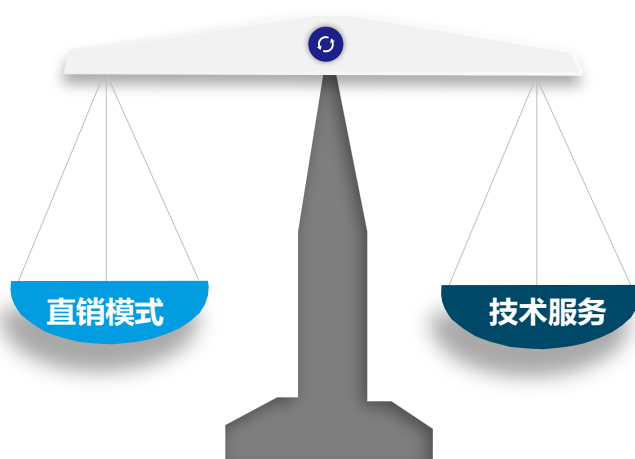


图 20 盈利模式

5.3.2 实施与交付保障

岩安视界的交付并非简单完成设备销售，而是围绕“样机适配—现场试点—正式交付—培训运维—持续升级”的全过程，为客户提供一套可落地、可使用、可持续优化的应用方案。对于矿山企业而言，真正购买的不是一架无人机，而是一套能够进入井下复杂场景执行勘测任务、输出可用结果并融入现有安全管理流程的专用系统。

在实施路径上，项目将按照“四步推进”的方式开展。第一步是样机适配与需求确认。团队在客户初步接洽阶段，围绕矿山类型、巷道结构、采空区特征、使用目标和现场安全要求，对应用场景进行梳理，明确客户是偏向采空区探测、井下巡检还是应急勘测，并据此完成样机配置、传感器组合、任务流程和数据输出形式的针对性适配。该阶段的目标不是大规模交付，而是确保产品能力与场景需求对接准确，避免出现“设备能飞但不适用现场”的问题。

第二步是试点验证与流程跑通。在进入正式采购或批量部署前，项目优先通过小范围试点验证产品在真实场景中的稳定性与作业适配性。试点内容主要包括自主飞行稳定性测试、复杂空间建图效果测试、作业流程顺畅性测试以及数据输出可读性测试。通过试点，团队一方面进一步优化机体结构、飞行参数、任务规划和算法配置，另一方面也帮助客户建立对产品的直观认识，推动其从“看设备”转向“看结果、看价值、看流程”。

第三步是正式交付与现场部署。完成试点验证后，项目将按照客户使用需求实施正式交付。交付内容包括硬件设备、感知载荷、核心软件、任务执行流程说明、基础操作规范和结果输出模板等。团队将在客户现场完成设备调试、任务参数配置、

作业流程演示和首轮协同作业，确保客户不是“拿到设备自行摸索”，而是在交付当日即可建立基本使用能力。对于技术服务类客户，项目则以任务执行和结果交付为主，由团队直接完成现场勘测、数据处理与结果输出。

第四步是培训、维护与持续升级。针对设备销售客户，团队将同步提供面向现场人员的分层培训，重点包括基础操作培训、日常检查培训、简单故障排查培训和数据使用培训，帮助客户逐步形成独立操作能力。针对包年服务客户，团队则提供定期回访、作业支持、系统维护和版本升级服务，确保产品在持续使用过程中保持稳定。后续若围绕无 GPS 自主飞行、复杂环境适配、围岩辅助分析模块等形成新的优化成果，也将优先向存量客户迭代更新，提高客户黏性和复购基础。

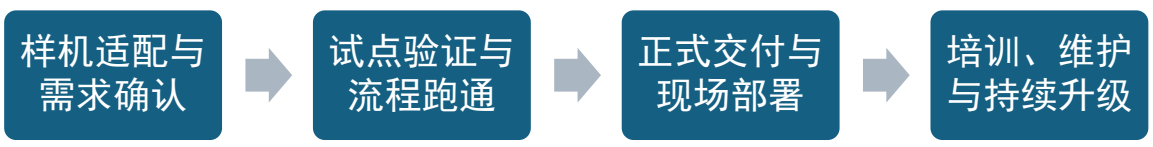


图 21 交付保障机制

从交付保障机制看，项目将坚持“小规模验证、标准化复制、持续性服务”的原则推进，不追求在早期阶段盲目铺量，而是优先把首批样机做稳、把首批试点做成、把首批客户服务好。通过形成“试点案例—标准流程—交付模板—售后机制”的闭环，逐步提升项目的工程化水平和市场化交付能力，为后续规模化推广奠定基础。

5.4 运营成效

项目运营成效主要体现在技术验证、合作落地和宣传成效三个方面。现阶段，岩安视界已完成从前期技术方案论证到原型系统搭建、从实验室验证到场景对接准备的关键过渡，初步形成了“技术可验证、场景可对接、品牌可识别”的发展基础。上述成果表明，项目已具备由科研原型向工程化应用持续推进的条件。

5.4.1 技术验证

技术验证是项目现阶段运营成效的核心内容。围绕“井下无 GPS 环境自主飞行勘测”这一目标，团队已完成算法适配、软硬件集成、样机联调和受控环境测试等阶段性工作，初步打通了从环境感知、自主飞行、实时建图到辅助分析的技术链路。

在底层算法方面，项目以前期 FAST-LIVO2 三维勘测技术积累为基础，围绕矿山井下弱光、狭小空间、卫星信号缺失和障碍复杂等工况，对激光、视觉与惯性信

息融合链路进行了针对性适配。通过持续优化，系统已具备在无 GPS 条件下进行自主定位与实时建图的能力，为后续无人机平台稳定飞行和任务执行提供了算法支撑。

在系统集成方面，团队已完成 WA-2026 型自主飞行勘测系统原型构建。该系统以无人机平台为载体，集成激光雷达、视觉传感器、惯性测量单元、飞控系统和地面站软件，能够面向采空区探测、井下巡检和灾后应急勘测等场景开展任务。围绕飞控参数、多传感器标定、任务执行逻辑和数据传输链路，团队已进行了多轮联调测试，系统在实验室环境和仿真环境下已实现自主飞行、障碍感知、路径规划、点云建图和结果回传等核心功能。

在性能指标方面，项目现有测试结果表明，系统已具备较强的工程适配能力。根据现阶段技术验证结果，系统建图精度达到 $\pm 1.8\text{cm/m}$ ，实时建图延迟控制在 5 秒以内，无 GPS 环境作业稳定性达到 98%。上述指标说明，项目在井下复杂环境中的定位建图能力、响应速度和自主作业能力已形成较为明确的技术优势，为后续开展场景验证和样机迭代提供了基础。

在功能延展方面，项目并未停留在“飞行+建图”的基础层面，而是进一步将三维点云数据与矿山场景需求结合，开展围岩特征提取和稳定性辅助分析。围绕顶板下沉、巷道收敛、裂隙发育等关键指标，团队设计了相应的识别与判断逻辑，并结合 RMR 岩体评级体系构建围岩稳定性分级与预警思路，使系统能够由单纯的空间感知工具进一步向辅助诊疗险工具延伸。该部分功能的形成，显著增强了项目在矿山安全场景中的应用价值。

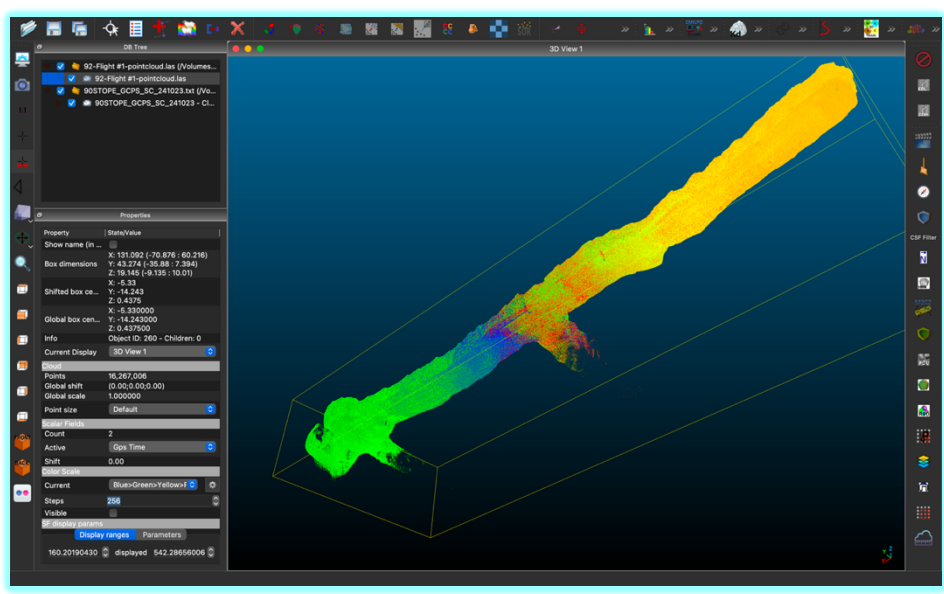


图 22 项目技术系统

总体来看，项目已完成核心技术链路验证，形成了具备自主飞行、实时建图和辅助分析能力的原型系统。下一阶段，团队将继续围绕复杂工况下的稳健性、连续作业能力、现场操作便利性和任务流程标准化等方面进行优化，推动系统尽快完成由原型验证向工程应用的关键跨越。

5.4.2 合作落地

项目合作落地主要体现在应用需求识别、场景对接准备和商业路径形成三个方面。现阶段，项目已由单纯的技术研发阶段进入真实应用场景对接阶段，并在客户分类、应用方向和合作模式方面形成了较为清晰的思路。

在需求识别方面，团队围绕矿山采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测等典型场景，持续开展与行业教师、专业团队及潜在应用对象的交流，逐步明确项目在实际应用中的核心价值。经过前期调研和场景分析，团队确认矿山企业、应急管理及矿山救援单位、矿山设计院与科研机构、矿山智能化服务商与设备集成商是项目最主要的潜在客户群体。上述客户在采空区结构探测、煤矿巷道围岩监测、灾后快速勘查、科研级高精度建模和智慧矿山整体集成等方面具有明确需求，这为项目后续市场进入提供了清晰方向。

在合作模式方面，项目已形成“设备销售+技术服务”双路径方案。对于具备持续使用需求和一定智能化基础的客户，项目可提供 WA-2026 型自主飞行勘测系统整机交付，包括无人机主机、地面站软件、智能诊断算法模块、操作培训和质保服务；对于阶段性勘测需求较强、采购预算有限或更关注结果交付的客户，则可采用按次服务或年度服务模式，由团队派遣专业人员携设备完成现场勘测作业，并交付三维模型和围岩稳定性分析结果。按照项目现有定价体系，二代产品标准配置售价为 7.98 万元/套，按次服务价格为 1.2 万元/次，年度服务套餐价格为 3.98 万元/年。上述定价结构既体现了产品本体价值，也兼顾了不同客户在采购能力、使用频率和应用方式上的差异。

在场景转化准备方面，团队已不再将项目定义为单一硬件设备，而是将其构建为“飞行平台+感知载荷+算法软件+作业流程”的组合型解决方案。项目交付给客户的核心，不仅是无人机系统本身，更是一套能够进入现场执行任务、输出可用结果并适应矿山技术人员工作流程的勘测方案。基于这一思路，团队已在市场规划中将华中、华东和西北等矿业较为集中的区域作为首批重点拓展方向，优先瞄准采空区管理需求明确、智能化改造基础较好或应急演练需求较强的客户群体，并计划结合

专业论坛、行业展会和前代产品客户基础推进市场导入。

在成果基础方面，项目已具备由“技术样机”向“场景方案”持续转化的条件。前代 FAST-LIVO2 手持式三维勘测仪在科研和设计院市场形成的技术基础，为二代无人机系统的客户升级转化和新客户拓展提供了支撑；二代产品围绕井下高危区域自主飞行勘测所形成的差异化能力，则进一步拓宽了项目的应用边界和商业空间。整体来看，项目合作落地已完成从客户识别、场景界定到合作路径设计的阶段性工作，并具备通过试点验证推动后续应用转化的现实基础。

5.4.3 宣传成效

项目宣传成效主要体现在项目表达体系构建、创新创业平台展示和品牌形象初步建立三个方面。通过持续完善对外材料和展示内容，项目已形成较为系统的外部传播基础。

在表达体系方面，团队围绕“岩安视界”项目名称，逐步构建起统一的项目定位、问题导向、技术亮点和应用价值表述体系。项目始终围绕“矿山采空区探测难、灾后应急勘测慢、高危区域人工难进入”的现实痛点展开叙述，并将核心能力归纳为“无 GPS 自主飞行、实时三维建图、围岩稳定性智能评估”。这种统一的表达方式有助于外部快速形成清晰认知，提高项目在答辩、路演、竞赛评审和合作交流中的传播效率。

在展示平台方面，团队已围绕商业计划书、申报书、项目路演材料和答辩展示内容开展系统整理，逐步形成较为规范的外部呈现方式。依托创新创业赛事、校内展示平台和项目申报活动，团队不断完善项目逻辑和材料表达，使项目从技术方案逐步转化为可供评审、教师和潜在合作方理解和评估的完整创业项目。项目兼具矿山安全、智能勘测、自主飞行和应急救援等多重属性，具有较强的展示辨识度和场景识别度。

在品牌建设方面，项目已围绕产品命名、封面设计、客户分类、应用场景和商业模式构建起较为清晰的品牌传播框架。团队明确将核心产品命名为 WA-2026 型自主飞行勘测系统，并对前代手持式产品与二代无人机系统进行了区分，形成了相对完整的产品叙述结构。同时，项目已将矿山企业、应急救援单位、科研设计机构和矿山智能化服务商纳入统一传播口径，使外部能够更准确理解项目的目标客户和应用边界。

总体来看，项目已形成较完整的对外传播内容和展示逻辑，具备在资源对接和

潜在合作交流中的良好呈现基础。随着后续试点案例、测试数据和合作进展的增加，项目宣传将进一步由概念展示向案例展示升级，外部传播效果和品牌识别度也将持续提升。

6. 融资计划

岩安视界当前已完成从技术方案论证到原型系统集成的关键阶段，项目正处于由实验室原型向工程化优化、场景测试和初步市场验证过渡的重要时期。本轮融资的核心目标是围绕样机完善、技术优化、场景测试、客户试点和团队能力建设等关键任务进行资源配置，推动项目从技术原型加快迈向可验证、可展示、可转化的应用阶段。

6.1 股本结构

项目股本结构设计坚持“控制权清晰、核心团队稳定、激励机制可持续”的原则，确保公司在引入外部资本后，仍能够保持技术路线、产品方向和经营决策的稳定性，同时为后续人才引进和进一步融资预留合理空间。

6.1.1 初始结构

公司设立初期，股本结构以创始团队为主体，围绕研发、产品、市场和运营四类核心职责进行配置。项目负责人作为整体方向统筹者，在技术路线整合、矿山场景分析、围岩稳定性评估逻辑设计和重大事项决策方面承担核心职责，应保持相对稳定的控股地位。核心技术成员围绕无人机硬件集成、飞控适配、多传感器融合、路径规划、任务执行和软件开发等关键环节开展研发，是项目技术实现的重要支撑。市场与财务方向成员则承担客户分析、商业模式设计、财务测算、融资筹划和外部沟通等任务，为项目市场化和组织化发展提供保障。

初始股本结构建议采用“项目负责人主导、核心骨干参与、期权池预留”的方式。创始团队合计持股比例保持在较高水平，其中项目负责人为第一大个人股东，核心技术与经营骨干根据实际贡献进行股权配置，同时预留一定比例股份用于后续关键人才引进和员工激励。该结构有利于保障公司设立初期的决策效率和团队稳定性，并能够兼顾长期激励需要。

在股本安排上，公司将坚持按贡献配置、按职责配置、按持续参与程度配置的原则，确保股权结构与团队实际贡献相匹配。通过建立清晰的初始股权结构，项目

能够在创业早期形成稳定的治理基础，为后续融资和组织扩展提供制度保障。

6.1.2 天使轮融资后股本结构

在完成天使轮融资后，公司股本结构将由“创始团队内部配置”转向“创始团队主导、外部投资参与、激励机制保留”的资本结构。天使轮融资的主要作用在于为项目提供工程化测试、场景验证和市场导入所需资金支持，因此融资后的股本安排将以保障项目持续发展和团队主导权稳定为核心。

融资完成后，创始团队继续保持公司第一大股东群体地位，对技术路线、产品迭代、经营发展和关键合作事项保持主导权。外部投资方通过资本投入获得一定比例股份，参与公司成长收益，并在不改变创始团队控制基础的前提下，为项目关键阶段发展提供资金支持。公司同时保留适度比例的期权池或预留股份，用于后续吸引算法、飞控、软件和市场拓展等关键岗位人才，增强组织发展弹性。

融资后的股本结构将形成较为清晰的三层安排：第一层为创始团队持股，保障控制权与执行力；第二层为外部投资方持股，提供资本支持；第三层为员工激励与预留股份安排，保障后续人才引进和治理优化。通过该结构设计，公司能够在天使轮融资后实现资本引入与治理稳定的平衡，为下一阶段研发推进、试点验证和进一步融资打下基础。

6.2 资金用途

本轮融资资金将严格围绕项目现阶段的发展任务进行使用，重点服务于研发优化、样机试制、场景测试、团队建设和市场导入五个方面，确保资金投入与项目发展阶段高度匹配。

第一，研发与产品优化投入。该部分资金将重点用于 FAST-LIVO2 算法持续优化、飞控系统调试、多传感器融合校准、软件界面开发、数据处理流程完善以及围岩稳定性辅助分析模块提升。项目目前虽已形成 WA-2026 型自主飞行勘测系统原型，但从原型系统到工程化可用产品仍需持续开展算法鲁棒性增强、复杂环境适应性提升和作业流程标准化建设，因此研发投入仍是本轮融资的首要方向。

第二，样机试制与硬件升级投入。项目属于典型的软硬件协同系统，产品性能除依赖算法能力外，还依赖无人机平台、激光雷达、视觉模组、惯性测量单元、电池供电系统、机体结构件和地面站设备的整体匹配。融资资金将主要用于关键部件采购、结构轻量化改造、载荷集成优化、设备调试和小批量样机试制，以推动 WA-2026 型系统从原型样机进一步向可演示、可测试、可复制的工程样机转化。

第三,场景测试与试点落地投入。该部分资金主要用于推动系统在采空区探测、井下巡检和灾后应急勘测等典型场景中的真实测试与验证,包括测试场地协调、设备运输与部署、现场安全保障、测试耗材、保险支出、数据采集整理和测试人员差旅等。场景测试是验证产品可用性和商业化潜力的关键环节,融资后公司将优先推进形成 1—2 个可展示、可复用、可支撑后续客户转化的试点案例。

第四,团队建设与基础运营投入。随着项目由研发团队向创业团队转变,团队组织方式和执行能力需要进一步提升。该部分资金将主要用于关键岗位补充、核心成员支持、项目协调、差旅沟通、知识产权申请准备、材料制作和基础行政支出等,以保证项目研发、测试、交付和对外合作等工作能够有序推进。团队建设将坚持围绕核心能力配置资源,优先保障算法、飞控、软件、测试和市场对接等关键环节。

第五,市场导入与品牌展示投入。该部分资金将主要用于试点客户沟通、行业展会参与、技术展示、路演材料制作和专业交流等活动。项目现阶段市场投入将以支持客户对接和应用验证为主,不进行大规模投放,重点通过行业论坛、矿山安全技术装备展和已有客户资源进行专业化导入,逐步提升项目在目标客户群体中的认知度和信任度。

总体而言,本轮融资资金将按照“研发优化为基础、样机试制为支撑、场景测试为重点、团队建设和市场导入为保障”的原则进行配置。通过上述安排,项目将加快完成从技术原型到工程应用样机、从实验室测试到真实场景试点、从技术展示到客户验证的关键过渡,进一步提升项目的市场转化能力和持续发展能力。



图 23 资金用途

6.3 阶段性融资目标

为提升本轮融资计划的可执行性与透明度，岩安视界将融资用途与阶段性建设任务、客户验证目标和经营指标挂钩，形成“资金投入—成果形成—客户转化—收入兑现”的推进路径。项目本轮融资并非单纯用于扩大规模，而是聚焦样机完善、场景验证、客户试点和初步市场化导入等关键环节，推动项目从技术原型进一步迈向可验证、可交付、可转化的应用阶段。

第一阶段为样机优化与工程化提升阶段。该阶段的重点任务是围绕 WA-2026 型自主飞行勘测系统开展结构优化、飞行控制适配、感知模块协同、任务执行流程完善和结果输出规范化建设。阶段性目标是形成更稳定的样机版本，完成基础作业流程梳理，并在典型井下环境中验证产品连续执行任务的可行性。对应 KPI 主要包括：完成样机迭代版本定型、完成若干轮内部联调测试、形成标准化操作手册初稿和现场作业流程模板。

第二阶段为试点验证与标杆案例形成阶段。该阶段的重点任务是推动项目进入真实矿山场景或类似地下复杂空间场景，完成试点部署、流程验证和客户反馈闭环。该阶段的核心不在于追求短期销售规模，而在于形成可展示、可复用、可支撑市场拓展的样板案例。对应 KPI 主要包括：完成若干家试点客户对接、实现试点场景测试落地、形成典型案例材料、积累可用于后续推广的现场数据和应用反馈。

第三阶段为客户转化与收入形成阶段。在前期样机和试点验证基础上，项目将围绕有明确需求的矿山企业、技术服务机构和相关合作单位推进客户转化，逐步实现由试点合作向正式采购、由单次服务向持续合作的转变。该阶段对应 KPI 主要包括：形成首批正式转化客户、实现设备销售或技术服务收入落地、建立首批可持续合作客户池，并逐步验证项目在设备销售和服务收费双路径下的变现能力。

第四阶段为初步复制与组织能力建设阶段。当产品、案例和客户转化形成基础闭环后，项目将进一步完善实施交付、售后支持、现场培训、服务响应和内部协同机制，为后续区域复制和规模化推广打基础。该阶段对应 KPI 主要包括：形成标准交付流程、建立客户维护机制、提升团队对多项目并行推进的支撑能力，并使收入增长与组织能力提升保持基本匹配。



总体来看，本轮融资的核心意义，不在于单纯扩大资产规模，而在于帮助项目完成从“技术做出来”到“产品跑起来”、再到“客户用起来”的关键跨越。通过将融资用途与里程碑、KPI 同步挂钩，项目可以更清晰地展示资金使用效率、阶段成果可见性以及后续商业化推进的可判断性。

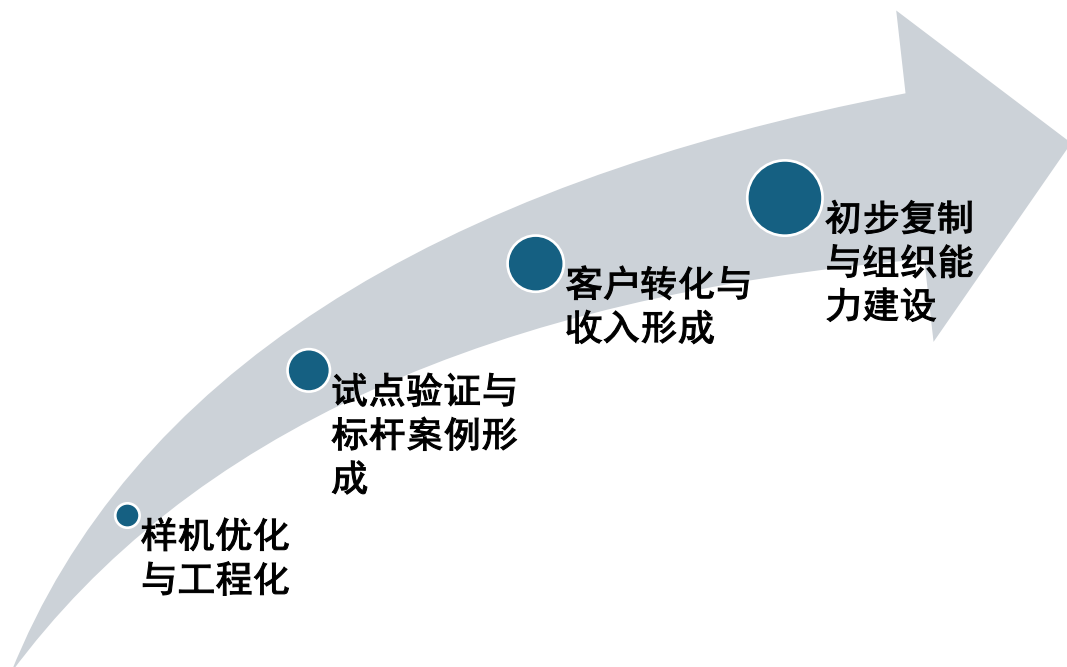


图 24 本阶段融资计划

7. 财务分析

7.1 核心财务假设

7.1.1 主要财务假设

本项目财务分析以“设备销售+技术服务”双收入结构为基础展开测算，结合产品当前阶段、目标客户类型、市场进入节奏和运营模式，对未来五年经营情况进行预测。收入端主要包括一代产品销售、二代产品销售、按次勘测服务和按年服务套餐四部分；成本端主要包括产品制造成本、服务执行成本以及期间费用支出。整体测算遵循“前期验证、中期放量、后期优化”的逻辑。

在产品假设方面，一代产品主要承担市场导入和基础客户覆盖功能，单位成本按 1.25 万元/套测算，单位售价按 3.98 万元/套测算；二代产品为项目核心主推型号，单位成本按 2.75 万元/套测算，单位售价按 7.98 万元/套测算。二代产品在无 GPS 环

境自主飞行、实时三维建图和围岩辅助诊断等方面具有更强的场景适配能力，是中后期收入增长的核心支撑。

在服务假设方面，技术服务分为按次服务和按年服务两类。按次服务收费标准为 1 万元/次，单位成本为 0.55 万元/次；按年服务收费标准为 3.5 万元/年，单位成本为 2.1 万元/年。该定价体系与项目“设备交付+结果服务”并行推进的商业模式保持一致，既满足客户一次性采购需求，也兼顾了阶段性勘测和长期监测服务需求。

在费用假设方面，期间费用率按 20.78% 测算，其中研发费用率 16.06%，销售费用率 4.02%，管理费用率 0.7%。这一费用结构表明，项目在早期经营阶段保持较高研发投入强度，重点保障算法迭代、样机优化、系统联调和工程适配等关键任务。企业所得税按高新技术企业 15% 的税率测算。

在业务量预测方面，第一年至第五年预计总销量分别为 300 套、800 套、2000 套、5000 套和 10000 套；其中二代产品销量分别为 100 套、200 套、500 套、1000 套和 2500 套；按次服务次数分别为 50 次、120 次、260 次、500 次和 800 次；包年客户数分别为 2 个、8 个、20 个、50 个和 100 个。该预测体现出项目从早期样板验证向规模复制逐步过渡的发展路径。

7.1.2 单位经济模型假设

为使项目盈利逻辑更具可解释性，岩安视界在总体财务预测之外，进一步从单套设备、单次服务和包年客户三个维度对单位经济模型进行拆解。项目的核心逻辑并非单纯依赖一次性设备销售，而是在设备交付的基础上，逐步叠加技术服务、维护支持和持续合作收入，从而形成兼顾现金回流与长期收益的商业结构。

首先，从单套设备销售看，WA-2026 型自主飞行勘测系统的收入不仅对应硬件本体，还包括感知载荷集成、核心软件部署、基础培训和初步交付支持等内容。因此，单套设备的销售价值高于一般意义上的硬件出货。按照项目现有定价思路，单套设备具备较为明确的毛利空间，其毛利来源主要体现在核心算法附加值、场景专用化能力和整体交付溢价，而不是依靠硬件低价竞争。对于项目初期而言，设备销售的意义不仅在于形成营业收入，也在于帮助团队建立客户基础、形成现场案例并带动后续服务收入。

其次，从单次技术服务看，项目通过按次勘测、专项巡检和应急辅助勘测等方式，为暂不具备独立采购条件、或仅有阶段性需求的客户提供服务型解决方案。单次服务的收入结构通常包括现场执行、数据处理、成果输出和必要的技术说明，其

边际成本主要由人员投入、差旅支出、设备折旧和耗材成本构成。相较于纯设备销售，单次服务的单笔规模可能较小，但其优点在于决策门槛较低、客户启动更快、可作为正式采购前的低成本试用入口，也更有利于项目在早期阶段快速积累客户接触和场景验证经验。

再次，从包年客户看，包年合作是项目未来最具稳定性和持续性的收益来源之一。对于存在周期性巡检、长期风险排查和持续数据更新需求的客户而言，包年模式可以将设备能力、技术支持和定期服务打包输出，形成更稳固的合作关系。相较于单次服务，包年客户的获取成本虽然更高，但一旦形成合作，其收入可持续性更强，客户黏性更高，后续升级和续约空间也更大。从经营角度看，包年模式有助于提高收入可预测性，降低项目对单次订单波动的依赖，是未来增强现金流稳定性和提升客户生命周期价值的重要方向。

从客户生命周期价值看，项目客户并非“一次成交即结束”的交易对象，而更可能沿着“试点接触—按次服务—设备采购—持续合作”的路径逐步转化。也就是说，项目前期的试点成本和服务投入，并不只是对应当期收入，而是在为后续更高价值的设备采购和包年合作做铺垫。对岩安视界而言，真正重要的不只是卖出多少套设备，而是能否通过首批客户建立口碑、形成复购与转介绍，并逐步把单点交易转化为长期合作关系。

从回本周期看，项目早期的回本速度将受到样机迭代、客户转化节奏、服务组织能力和市场导入效率等因素影响，因此不宜作过度激进的静态承诺。但从商业逻辑上看，只要设备销售形成基础现金流、技术服务保持一定频次、包年客户逐步积累，项目即可由“单次项目型收入”逐步转向“设备收入+服务收入+续约收入”叠加的复合型收益结构，盈利路径是相对清晰的。

总体而言，岩安视界的单位经济模型可概括为：设备销售负责打开客户与回收初始现金流，单次服务负责降低客户尝试门槛并扩大场景覆盖，包年合作负责提升客户生命周期价值和收入稳定性。三者相互衔接，能够共同支撑项目由早期验证向可持续经营过渡。

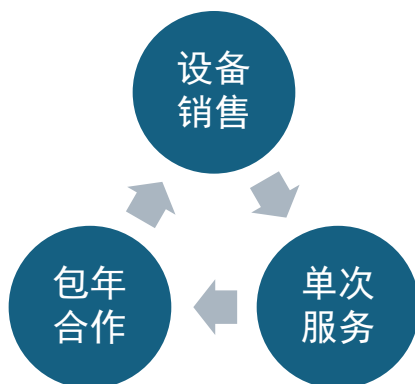


图 25 单位经济模型

7.2 分年度财务预测分析

根据现有测算，项目第一年至第五年营业收入分别为 1816.60 万元、4369.72 万元、10886.54 万元、25309.36 万元和 53961.02 万元；营业成本分别为 782.59 万元、1814.28 万元、4372.92 万元、9898.49 万元和 20435.49 万元；毛利分别为 1034.01 万元、2555.44 万元、6513.62 万元、15410.87 万元和 33525.53 万元；利润总额分别为 656.73 万元、1640.83 万元、4233.67 万元、10075.31 万元和 22208.12 万元；净利润分别为 558.22 万元、1394.71 万元、3598.62 万元、8564.01 万元和 18876.90 万元。整体来看，收入、毛利和净利润均呈持续增长趋势，表明项目在产品放量和市场拓展同步推进的前提下，具备较强的规模增长能力。

表 4 分年度财务预测总表（单位：万元）

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
一代产品销量（套）	200	600	1500	4000	7500
二代产品销量（套）	100	200	500	1000	2500
按次服务（次）	50	120	260	500	800
包年客户数（个）	2	8	20	50	100
营业收入	1816.6	4369.72	10886.54	25309.36	53961.02
一代产品销售收入	1056.64	2817.7	7044.25	17610.62	35221.24
二代产品销售收入	706.19	1412.39	3530.97	7061.95	17654.87
按次服务收入	47.17	113.21	245.28	471.7	754.72
包年服务收入	6.6	26.42	66.04	165.09	330.19
营业成本	782.59	1814.28	4372.92	9898.49	20435.49
一代产品销售成本	459	1162.8	2761.6	6559	12462
二代产品销售成本	300.8	553.48	1273	2342.3	5387.25
按次服务成本	19.5	45.4	95.42	177.95	276.24

包年服务成本	3.29	12.77	30.96	75.07	145.63
毛利	1034.01	2555.44	6513.62	15410.87	33525.53
毛利率 (%)	56.93	58.48	59.83	60.89	62.13
研发费用	127.74	306.96	765.4	1781	3802
销售费用	91.7	224.4	559.8	1320	2784
管理费用	10.6	25.8	63.7	147.5	308.5
财务费用	4.29	10.76	26.7	63.5	131
期间费用合计	234.33	567.92	1415.6	3312	7025.5
利润总额	656.73	1640.83	4233.67	10075.31	22208.12
所得税	98.51	246.12	635.05	1511.3	3331.22
净利润	558.22	1394.71	3598.62	8564.01	18876.9
净利率 (%)	30.73	31.92	33.06	33.84	34.99
销售增长率 (%)	—	140.5	149.1	132.5	113.2
净资产收益率 ROE (%)	9.5	14	20	23.5	26

7.2.1 收入结构分析

项目营业收入由一代产品销售收入、二代产品销售收入、按次服务收入和按年服务收入四部分构成。其中，一代产品销售收入分别为 1056.64 万元、2817.70 万元、7044.25 万元、17610.62 万元和 35221.24 万元；二代产品销售收入分别为 706.19 万元、1412.39 万元、3530.97 万元、7061.95 万元和 17654.87 万元；按次服务收入分别为 47.17 万元、113.21 万元、245.28 万元、471.70 万元和 754.72 万元；按年服务收入分别为 6.60 万元、26.42 万元、66.04 万元、165.09 万元和 330.19 万元。

从收入结构看，产品销售仍然是公司营业收入的主体，其中一代产品在前期承担市场导入作用，二代产品在中后期逐步放量并成为收入增长的重要支撑。服务收入在总收入中的占比相对较低，但其作用不在于短期内替代设备销售，而在于通过按次服务和包年服务提升客户黏性、扩大场景覆盖并增强后续复购基础。这样的收入结构与项目当前所处的硬科技创业阶段相符合。

从收入增长节奏看，项目营业收入由第一年的 1816.60 万元增长至第五年的 53961.02 万元，显示出明显的阶段性放量特征。第一年至第二年主要是依靠基础销量提升和早期客户转化推动收入增长；第三年以后，随着二代产品放量、服务需求增加以及市场拓展逐步深入，收入规模进入较快增长区间。整体收入路径与“先形成场景样板，再实现区域复制”的市场进入逻辑相衔接。

7.2.2 成本结构分析

项目营业成本分别为 782.59 万元、1814.28 万元、4372.92 万元、9898.49 万元和 20435.49 万元。其中，一代产品销售成本分别为 459.00 万元、1162.80 万元、2761.60 万元、6559.00 万元和 12462.00 万元；二代产品销售成本分别为 300.80 万元、553.48 万元、1273.00 万元、2342.30 万元和 5387.25 万元；按次服务成本分别为 19.50 万元、45.40 万元、95.42 万元、177.95 万元和 276.24 万元；按年服务成本分别为 3.29 万元、12.77 万元、30.96 万元、75.07 万元和 145.63 万元。

从成本构成看，产品制造与交付仍然是营业成本的主要来源，说明项目整体经营模式仍以设备销售为主。服务成本虽然占比相对较小，但其构成更偏向执行类成本，包括人员投入、设备折旧、差旅保障和现场作业支出等。随着服务规模增长，服务板块的绝对成本会增加，但总体仍处于可控范围之内。

整体来看，成本增长与收入增长保持同步，但成本增速低于收入增速。该特征说明，在销量扩大和产品结构优化的基础上，项目具备一定规模效应，单位产出对应的成本负担呈现逐步改善趋势。这也是后续毛利率持续上升的重要基础。

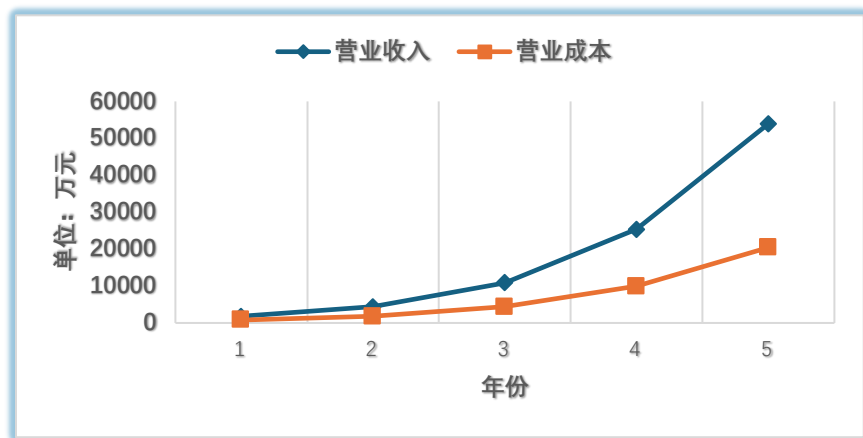


图 26 营业收入与营业成本对比

7.2.3 毛利及毛利率分析

根据测算，项目毛利分别为 1034.01 万元、2555.44 万元、6513.62 万元、15410.87 万元和 33525.53 万元；毛利率分别为 56.93%、58.48%、59.83%、60.89%和 62.13%。毛利规模持续扩大，毛利率逐年提升，反映出项目在产品放量、成本控制和结构优化方面均具备较好的经营基础。

毛利率提升主要来自三个方面。其一，随着销量增长，采购、制造和装配环节的规模化程度提升，单位产品成本存在进一步摊薄空间；其二，二代产品逐步放量后，凭借更强的技术适配能力和场景应用价值，能够形成更高的议价能力；其三，服务业务虽然占比不高，但作为高附加值补充收入，对整体毛利水平具有积极贡献。

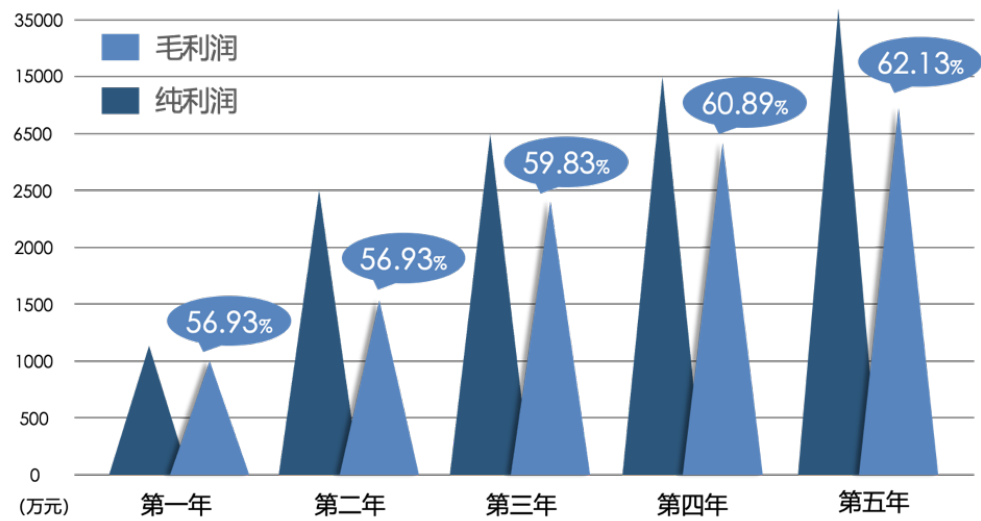


图 27 毛利润与纯利润

从财务结构判断，项目并未因快速增长而出现毛利明显受压的情况，反而随着经营规模扩大和业务结构优化，毛利水平保持稳步上升。这表明项目的盈利基础较为扎实，收入扩张具有一定质量保障。

7.2.4 期间费用分析

项目期间费用分别为 234.33 万元、567.92 万元、1415.60 万元、3312.00 万元和 7025.50 万元。其中，研发费用分别为 127.74 万元、306.96 万元、765.40 万元、1781.00 万元和 3802.00 万元；销售费用分别为 91.70 万元、224.40 万元、559.80 万元、1320.00 万元和 2784.00 万元；管理费用分别为 10.60 万元、25.80 万元、63.70 万元、147.50 万元和 308.50 万元；财务费用分别为 4.29 万元、10.76 万元、26.70 万元、63.50 万元和 131.00 万元。

从费用结构看，研发费用在期间费用中占比最高，表明项目在未来五年内仍将保持较高技术投入强度。这与项目处于技术型装备创业阶段的特征一致。销售费用随收入放量同步增长，主要反映出市场拓展、客户试点、售前支持和渠道开拓带来的支出增加。管理费用和财务费用占比相对较低，表明公司在预测期内仍以研发和市场建设为主要投入方向，组织层级与融资成本保持在相对可控范围。

整体来看，期间费用增长具有合理性，且费用扩张速度并未显著快于收入增长速度。费用结构中研发投入占比较高，有利于维持产品技术优势和持续迭代能力；销售和管理费用处于匹配业务扩张的区间内，有助于支撑后续市场放量。

7.2.5 利润水平分析

项目利润总额分别为 656.73 万元、1640.83 万元、4233.67 万元、10075.31 万元和 22208.12 万元；企业所得税分别为 98.51 万元、246.12 万元、635.05 万元、1511.30 万元和 3331.22 万元；净利润分别为 558.22 万元、1394.71 万元、3598.62 万元、8564.01 万元和 18876.90 万元。对应净利率分别为 30.73%、31.92%、33.06%、33.84% 和 34.99%。

净利润和净利率均呈逐年提升趋势，说明项目利润增长并非单纯依靠收入放大实现，而是在毛利改善和费用结构稳定的共同作用下，逐步形成了更高质量的盈利能力。净利率从第一年的 30.73% 提升至第五年的 34.99%，显示出项目在业务扩张过程中具备较好的成本吸收能力和利润转化能力。

从利润结构看，项目中后期利润释放速度明显快于前期，原因在于前期主要承担样板验证、客户培育和技术打磨任务，中后期随着设备销量、服务次数和包年客户数同步增长，规模效应逐步显现，利润空间得到进一步放大。

7.3 关键财务指标分析

根据现有测算，项目第二年至第五年销售增长率分别为 140.5%、149.1%、132.5% 和 113.2%；毛利率分别为 56.93%、58.48%、59.83%、60.89% 和 62.13%；净利率分别为 30.73%、31.92%、33.06%、33.84% 和 34.99%；净资产收益率分别为 9.5%、14.0%、20.0%、23.5% 和 26.0%。

从增长指标看，项目在预测期内保持较高增速，尤其在第二年至第四年呈现明显放量特征，说明财务模型假定项目在完成前期市场验证后，能够快速进入增长阶段。虽然销售增长率在第五年有所回落，但仍维持在较高水平，表明项目在进入规模扩张阶段后仍具备较强增长动能。

从盈利指标看，毛利率和净利率均呈现稳步上升趋势，说明项目盈利质量随规模扩大而持续改善。净资产收益率由 9.5% 上升至 26.0%，表明随着利润积累和业务放量，资本使用效率逐年增强，企业经营成果对资本的回报能力不断提高。

综合上述指标，项目财务特征表现为收入增长较快、盈利能力较强、资本回报逐步改善，整体与矿山专用智能勘测装备项目“前期验证、中期放量、后期优化”



的成长路径一致。

表 5 关键财务指标预测表

指标名称	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
营业收入（万元）	1816.6	4369.72	10886.54	25309.36	53961.02
营业成本（万元）	782.59	1814.28	4372.92	9898.49	20435.49
毛利（万元）	1034.01	2555.44	6513.62	15410.87	33525.53
净利润（万元）	558.22	1394.71	3598.62	8564.01	18876.9
销售增长率（%）	—	140.5	149.1	132.5	113.2
毛利率（%）	56.93	58.48	59.83	60.89	62.13
净利率（%）	30.73	31.92	33.06	33.84	34.99
净资产收益率 ROE（%）	9.5	14	20	23.5	26

7.4 财务风险分析与应对措施

7.4.1 营业收入增长不及预期风险

项目未来收入增长建立在产品放量、客户转化和场景推广逐步落实的基础上。若矿山客户采购周期延长、试点转化效率低于预期、重点区域市场开拓进展缓慢，或客户对设备采购和服务付费节奏推迟，均可能对收入实现造成影响。

针对该风险，公司将坚持“设备销售+技术服务”并行推进的收入结构，通过设备销售建立场景入口，通过按次服务和包年服务增强客户覆盖和转化灵活性。同时，优先聚焦需求明确、智能化改造基础较好的矿山企业和技术服务机构，推动形成可复制的试点案例，以提高客户转化效率和收入实现的确定性。

7.4.2 成本波动与毛利率下降风险

项目产品涉及无人机平台、激光雷达、视觉模组、惯性测量单元等核心部件，若关键器件采购价格上涨、制造和调试成本增加，或现场服务执行成本高于预期，均可能对毛利率造成压力。

针对该风险，公司将加强 BOM 成本管理和采购议价，推动关键器件标准化和结构模块化设计，提升批量采购和装配效率；同时建立服务成本核算机制，按任务类型跟踪人员、差旅、折旧和耗材支出，确保产品毛利和服务毛利均处于可控状态。

7.4.3 现金流压力风险

矿山行业客户普遍存在验收周期长、付款流程相对复杂的特点，随着营收规模扩大，应收账款回收周期若延长，可能对经营现金流形成压力。特别是在业务快速增长阶段，利润增长并不必然同步转化为现金流增长。

针对该风险，公司将在合同中明确预付款、交付节点付款和验收付款安排，优化客户信用管理和账龄管理；同时，通过设备销售与服务收入并行布局，增强现金流来源的稳定性。必要时，可结合融资安排和营运资金管理机制，为业务扩张预留安全边际。

7.4.4 研发投入持续性风险

项目技术壁垒主要建立在自主飞行、实时建图和辅助避险能力之上，若后续研发投入不足，可能影响产品性能优化、复杂场景适配和技术竞争力维持。由于研发费用在期间费用中占比较高，持续投入能力对项目长期竞争优势具有直接影响。

针对该风险，公司将继续保持研发投入强度，将融资资金优先用于算法迭代、样机优化和场景测试，确保核心模块持续升级；同时依托高校科研资源和团队跨学科优势，提升研发资源使用效率，保障技术路线的连续性和产品升级能力。

7.5 本章结论

综合现有财务测算结果，项目未来五年营业收入由 1816.60 万元增长至 53961.02 万元，净利润由 558.22 万元增长至 18876.90 万元，毛利率由 56.93% 提升至 62.13%，净利率由 30.73% 提升至 34.99%。整体上，项目收入增长、盈利提升和资本回报改善趋势较为明确，表明项目在完成前期技术验证并进入市场放量阶段后，具备较强的盈利潜力和成长空间。

从经营结构看，项目以设备销售为主要收入来源，以技术服务作为补充和延伸，既符合当前矿山专用智能勘测装备的市场导入规律，也有利于后续形成场景黏性和复购基础。结合成本、费用和利润变化情况，项目财务模型整体体现出较好的成长性和可持续性。

从实施条件看，后续财务目标的实现仍取决于产品工程化程度、试点案例形成速度、客户转化效率、成本控制能力和现金流管理水平。公司将围绕样机优化、场景验证、市场导入和运营管理同步推进，确保财务预测与业务实际发展相匹配。

8. 未来规划

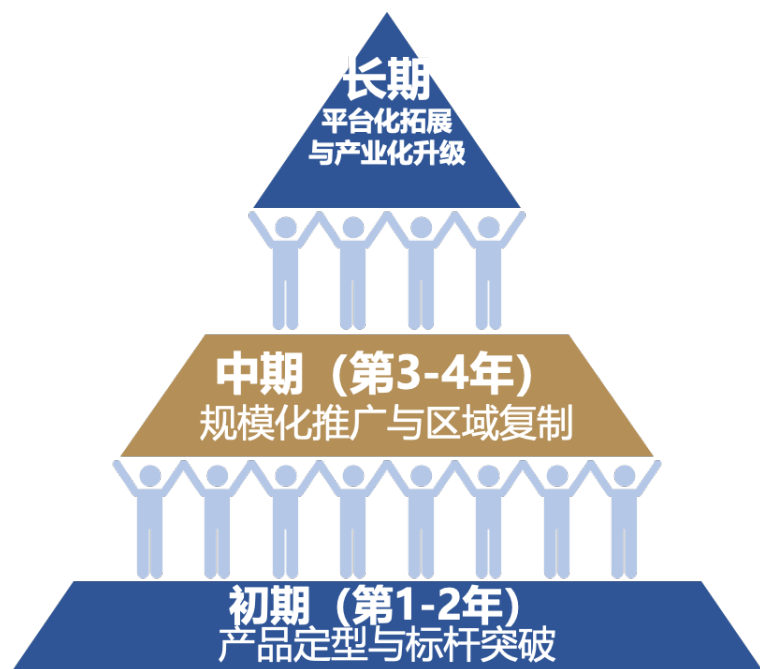


图 28 未来规划三阶段

本项目未来规划围绕“先验证、再推广、后拓展”的总体路径展开，按照初期、中期和长期三个阶段推进。规划的核心思路是：先完成 WA-2026 型自主飞行勘测系统的工程化定型和典型场景验证，再逐步推动区域复制和规模化交付，最终实现产品平台化、场景多元化和业务持续化发展。各阶段目标既与项目当前技术成熟度相匹配，也与前文市场分析、商业模式和财务预测保持一致。

8.1 初期（第 1-2 年）：产品定型与标杆突破

8.1.1 阶段目标

初期阶段的核心目标是完成 WA-2026 型自主飞行勘测系统的工程化定型，形成能够在典型井下环境中稳定运行的产品形态，并在重点矿区建立标杆示范项目，验证产品性能、应用流程和商业模式。该阶段不以快速扩张为重点，而以“把产品做稳、把场景跑通、把样板做成”为主要任务。

8.1.2 重点任务

第一，持续推进产品迭代与准入准备。围绕矿山复杂环境中的无 GPS 自主飞行、三维建图精度、路径规划稳定性和围岩辅助分析能力，进一步优化 FAST-LIVO2 算

法在弱光、高粉尘、狭窄空间等条件下的适配表现，确保系统建图精度稳定在 $\pm 1.8\text{cm/m}$ 以内，提升任务执行的稳健性。同时，围绕矿山现场应用要求，推进煤矿安全标志认证、防爆认证及相关矿山准入准备工作，为后续市场导入奠定基础。知识产权方面，初期阶段重点完成核心算法、任务执行流程、围岩分析方法等方向的专利和软著申报，形成第一批技术保护成果。

第二，推进典型场景验证与标杆项目突破。项目将优先面向山西、陕西、内蒙古、山东等矿山需求较集中、智能化改造基础较好的区域，聚焦采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测三类核心场景，推进与重点矿山企业、技术服务单位和科研设计机构的合作验证。初期阶段的市场目标应集中于形成 3—5 家重点合作对象，完成 1—2 个可展示、可复用、可形成口碑传播的标杆示范项目，以此验证产品性能、作业流程和客户接受度。

第三，建立基础销售与服务网络。结合项目当前商业模式，初期阶段将以“设备销售+技术服务”双路径同步推进：一方面，通过整机交付服务具备持续使用需求的客户；另一方面，通过按次服务和包年服务切入预算敏感或需求阶段性较强的客户。围绕重点区域建立基础销售触点和技术支持网络，形成从客户联络、需求识别、方案展示到试点落地的闭环机制。

第四，完善团队能力与组织体系。随着项目由样机验证走向场景应用，团队建设将重点围绕算法、飞控、软件、测试、交付和市场对接等关键环节补足能力，逐步形成研发、产品、市场和运营协同推进的工作体系。初期阶段的组织重点不是大规模扩张，而是确保关键岗位齐备、任务分工清晰、项目推进效率稳定。

8.1.3 阶段性成果目标

结合现有经营测算，初期阶段计划实现以下结果：首年形成一定规模的样机销售与服务验证，逐步建立市场认知；第二年在前期验证基础上扩大客户覆盖和试点数量，形成更清晰的收入来源和案例积累。按照现有规划，首年实现销量 100 套、服务次数 50 次、包年客户 2 个；第二年销量提升至 200 套、服务次数 120 次、包年客户 8 个。该阶段的重点不在于追求收入规模，而在于完成“产品定型、案例成型、

客户成型”的三项基础工作。



图 29 初期阶段目标

8.2 中期（第 3-4 年）：规模化推广与区域复制

8.2.1 阶段目标

中期阶段的核心目标是以初期形成的标杆项目和试点案例为基础，推动产品由单点验证走向区域复制，由项目型交付走向标准化推广，逐步建立规模化销售与服务体系。该阶段的重点在于扩大市场覆盖、提升交付效率、优化产品系列，并在矿山井下高危勘测领域形成稳定的客户群体和品牌认知。

8.2.2 重点任务

第一，推动产品标准化和系列化。基于前期实际场景反馈，对 WA-2026 型系统在结构设计、任务流程、软件交互、数据处理和交付标准等方面进行进一步优化，提升产品的可复制性和可交付性。根据不同客户需求，逐步形成基础版、增强版和定制版等产品配置方案，以适应矿山企业、技术服务机构和应急相关单位的差异化需求。

第二，推进重点区域市场复制。中期阶段将以华北、西北、华东等矿山集中区域为核心，持续拓展重点客户，并通过示范项目、行业交流和合作单位推荐推动区域复制。市场进入路径仍以直销和场景合作为主，同时逐步与矿山智能化服务商、设备集成商和技术服务机构建立协同合作关系，形成更高效率的客户触达机制。

第三，增强服务能力与客户黏性。随着设备销售规模扩大，项目将同步强化按次服务、包年服务和场景化技术支持能力，提升客户使用深度和复购概率。服务模式不仅是收入补充，更是客户关系维护、产品迭代反馈和应用场景扩展的重要抓手。中期阶段将重点围绕典型客户建立长期合作关系，使项目从“卖设备”逐步向“卖

方案、卖服务、卖能力”过渡。

第四，完善运营体系和供应链保障。中期阶段的规模化推广对供应链稳定性、样机试制能力、售后响应能力和内部运营效率提出更高要求。项目将逐步建立更规范的硬件采购、装配测试、成本控制和质量管理机制，降低因核心部件波动或交付效率不足带来的经营风险。

8.2.3 阶段性成果目标

中期阶段将以“区域复制、规模放量、品牌强化”为主要成果导向。根据现有财务测算，项目在第3—4年将进入较快增长阶段，营业收入和净利润均显著提升。此阶段的核心成果不只是销量增加，更在于形成标准化交付体系、扩大客户基础、提升服务收入占比，并使岩安视界在矿山井下高危勘测细分领域建立相对稳定的市场位置。

8.3 长期：（第5年及以后）：平台化拓展与产业化升级

8.3.1 阶段目标

长期阶段的核心目标是推动项目从单一勘测装备向平台化解决方案升级，从矿山核心场景向更广泛地下空间场景延伸，并逐步形成技术、数据、服务和生态协同发展的产业化格局。该阶段的重点不再局限于设备本体，而是围绕“勘测—建模—分析—预警—决策支持”构建更完整的能力体系。

8.3.2 重点任务

第一，推动技术平台化升级。长期阶段将继续围绕 FAST-LIVO2 算法和围岩辅助分析能力开展迭代，增强复杂环境适应性、任务执行稳定性和数据分析能力，并探索与矿山数字孪生、透明地质建模和综合管控平台的进一步对接。项目未来的发展方向不是单纯增加设备数量，而是逐步形成面向矿山安全管理和地下复杂空间作业的综合感知与分析平台。

第二，拓展应用场景与业务边界。在矿山采空区探测、井下巡检和灾后应急勘测形成较稳定基础后，项目将逐步向隧道施工、地下管廊巡检、局部坍塌区域勘查等地下空间场景拓展，推动核心技术能力跨场景迁移。这样的延展能够增强项目成长空间，也有利于分散单一行业波动带来的经营风险。

第三，推进产业生态与标准参与。长期阶段将积极争取进入矿山安全先进适用

技术装备推广体系，参与行业标准和应用规范建设，并逐步与矿山装备、应急装备、数字化平台企业形成更紧密的协同关系。通过上下游资源整合，提升项目在产业链中的位置和影响力。

第四，稳步推进资本与组织发展。随着项目进入更成熟的发展阶段，公司将在经营稳定、收入结构更清晰、案例基础更扎实的前提下，探索引入战略投资者、深化股权激励和完善治理结构，为后续持续发展提供组织和资本支撑。该阶段资本运作应服务于产业化和业务拓展，不脱离主营业务和项目实际发展节奏。

8.3.3 里程碑目标

根据现有规划，第5年项目将实现较为明显的经营规模提升，并在市场、产品和组织方面形成较成熟基础。长期阶段的里程碑应重点体现在以下三个方面：一是形成稳定的核心客户群与区域市场基础；二是实现矿山主场景之外的应用拓展；三是推动项目由单一产品销售向平台化解决方案和长期服务能力升级。关于海外扩张、分支机构建设和上市筹备等目标，可作为远期设想，但应按照“业务成熟后逐步推进”的逻辑进行推进。

9. 投资价值

本项目的投资价值主要体现在市场需求明确、技术路径清晰、场景适配突出、商业模式完整和成长空间可见五个方面。其核心逻辑并非“广义无人机市场机会”，而是围绕矿山井下高危区域勘测这一刚性需求，形成了具备专用化、工程化和持续服务潜力的细分解决方案。

9.1 细分市场需求明确，政策与场景双重支撑

项目面向的不是泛化无人机市场，而是矿山采空区探测、井下高危区域巡检和灾后应急勘测等明确场景。该类场景具有“人工难进入、环境难感知、风险难判断”的共同特点，客户需求真实、痛点集中，且对设备先行替代人工入险具有较高接受度。市场分析显示，我国矿山智能化改造、采空区专项治理、应急救援和科研设计等细分市场具有较明确的设备和服务需求，为项目提供了现实的市场空间。

同时，矿山智能化建设、安全风险监测预警体系和应急装备升级已成为政策持续推动的重点方向。政策作用体现在两个层面：一是强化矿山企业对智能勘测与风险预警类装备的需求；二是为项目进入矿山安全装备应用体系提供了较清晰的制度

环境。因此，本项目所处市场具备“需求真实+政策支持”的双重基础。

9.2 核心能力聚焦井下无 GPS 场景，差异化特征明显

项目的核心价值不在于与通用无人机进行全面比较，而在于针对井下无 GPS、弱光、高粉尘、空间受限等复杂环境形成了较强的场景适配能力。围绕 FAST-LIVO2 算法、自主飞行控制和三维建图能力，项目已形成“自主进入、实时建图、辅助分析”的技术链路，能够在矿山高危区域完成传统人工或通用设备难以稳定执行的任务。

相比仅提供图像采集或三维扫描的设备，项目进一步将点云结果与围岩稳定性分析思路结合，尝试输出更贴近现场决策的信息。这一能力使项目不仅是一套勘测装备，也是一套面向矿山安全管理需求的辅助作业系统。差异化竞争力主要来源于场景专用化，而非价格竞争或品牌规模竞争。

9.3 商业模式清晰，兼顾设备销售与技术服务

项目已形成较明确的“设备销售+技术服务”双路径商业模式。对于具备持续使用需求的矿山企业、科研设计机构和智能化服务商，项目可通过整机销售完成交付；对于预算敏感、需求阶段性较强或更重视结果输出的客户，项目则可通过按次服务和包年服务切入。这样的模式能够覆盖不同客户类型，提高项目市场进入的灵活性。

从经营逻辑看，设备销售有助于快速建立场景入口和收入规模，技术服务则有助于提升客户黏性、积累应用数据并增强后续复购基础。两类模式相互补充，使项目既具备硬件放量潜力，也具备向长期服务延伸的可能。

9.4 财务模型具备成长性，盈利路径较为清晰

根据现有财务预测，项目未来五年营业收入、毛利和净利润均呈持续增长趋势，毛利率和净利率保持逐步改善，说明在销量增长、成本控制和产品结构优化的共同作用下，项目具备较为清晰的盈利路径。财务预测表明，项目经营模式并非依赖单点爆发，而是基于产品放量、服务补充和规模效应逐步释放利润。

与此同时，项目财务结构仍保持研发投入导向，体现出技术型装备创业项目的基本特征。盈利能力的提升建立在技术验证、场景跑通和交付能力增强的基础上，整体逻辑与项目的发展阶段较为一致。

9.5 团队结构互补，具备持续推进基础

项目团队由资源与安全工程、机电工程、商学等多学科成员组成，能够覆盖矿山场景理解、无人机硬件集成、算法开发、市场分析和财务规划等关键环节。团队分工较为明确，已围绕产品原型搭建、市场调研、商业模式设计和申报展示形成持续协作机制。指导教师在矿山工程场景识别、技术路线把关和项目推进方面提供了专业支持，增强了项目与实际矿山需求的匹配度。

对早期创业项目而言，团队的优势不在于规模，而在于能否围绕明确场景持续迭代、快速反馈和稳定推进。岩安视界当前已具备这种基础，这也是项目后续持续发展的重要支撑。

9.6 投资价值总结

综合来看，岩安视界具备较强的细分赛道特征和明确的应用场景，其投资价值主要来源于：矿山高危区域勘测需求明确、政策方向长期支持、核心技术围绕井下无GPS场景形成专用化优势、商业模式兼顾设备交付与技术服务、财务模型体现出较好的成长潜力、团队结构具备持续推进基础。项目当前虽仍处于由原型验证向工程化应用过渡的阶段，但其发展路径清晰，后续一旦形成稳定的试点案例和区域样板，项目的市场转化能力和资本承接能力有望进一步增强。

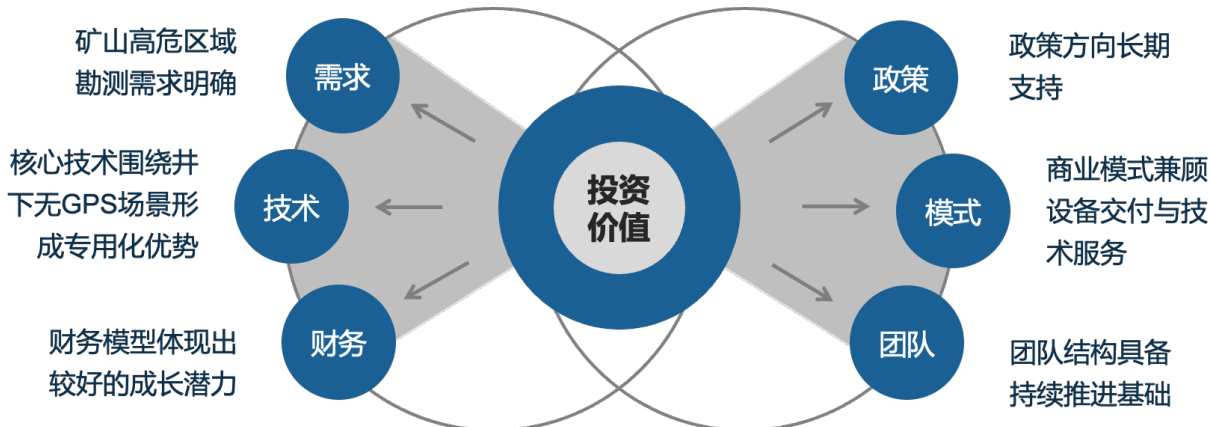


图 30 投资价值